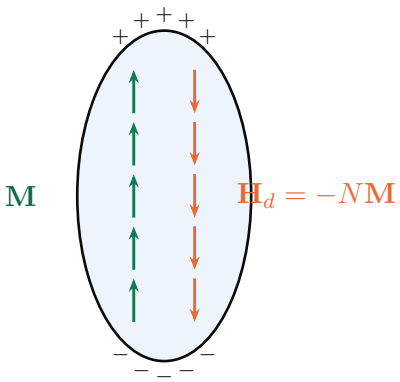
El campo desmagnetizante y los factores N

Una guía detallada desde cero:
el problema, los fundamentos, la historia y las aplicaciones



Material de estudio para el curso de
Física del Estado Sólido

Tema 2 de las exposiciones de magnetismo

David Brandon Zevallos Garay
Facultad de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima, octubre de 2026

Referencias guía: J. A. Osborn, *Phys. Rev.* **67**, 351 (1945); D.-X. Chen, J. A. Brug y R. B. Goldfarb, *IEEE Trans. Magn.* **27**, 3601 (1991).

Cómo leer este documento

Este texto explica un fenómeno que aparece en casi cualquier experimento de magnetismo y que, sin embargo, suele tratarse en dos líneas en los libros de texto: *el campo magnético dentro de una muestra no es el campo que uno aplica*. La diferencia la produce la propia muestra y depende de su forma. Esa dependencia se resume en unos números, los **factores desmagnetizantes** N.

El documento está escrito para alguien que conoce el electromagnetismo de un curso básico (ley de Gauss, ley de Ampère, potencial electrostático) y quiere entender el tema con rigor, sin saltos. Se sigue el orden pedido para la exposición:

I. ¿Qué se desea resolver? (capítulo 1). Se plantea el problema con experimentos mentales y números concretos, antes de cualquier fórmula general.

II. Fundamentos (capítulos 2 a 7). Se construye la teoría paso a paso: magnetostática en medios, primeros cálculos exactos, el elipsoide y la integral de Osborn, la energía magnetostática, la respuesta de materiales reales y lo que ocurre cuando la muestra no es un elipsoide.

III. Sentido histórico (capítulo 8). Cómo se llegó a estas ideas, desde Poisson (1824) hasta los cálculos numéricos actuales.

IV. Aplicaciones reales (capítulo 9). Magnetometría, imanes permanentes, grabación magnética, películas delgadas, resonancia ferromagnética, resonancia magnética nuclear, superconductores, refrigeración magnética y antenas de ferrita.

Al final hay ejercicios resueltos y propuestos, una tabla de factores N, la conversión entre los sistemas de unidades SI y cgs (fuente frecuente de errores) y un programa en Python que calcula todos los factores usados en el texto.

Convenciones. Se usa el Sistema Internacional, con la convención de Blundell (*Magnetism in Condensed Matter*):

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}), \qquad \mathbf{M} = \chi\mathbf{H} \text{ (material lineal)}, \qquad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\,m/A}.$$

En este sistema $\mathbf{H}$ y $\mathbf{M}$ se miden en A/m, χ es adimensional y los factores desmagnetizantes cumplen $N_x + N_y + N_z = 1$. Los subíndices a, i y d indican campo *aplicado*, *interno* y *desmagnetizante*, respectivamente.

Cajas de colores.

Idea clave

Resume lo esencial de una sección. Si solo lee estas cajas, se lleva el esqueleto del tema.

Para principiantes

Explica con palabras sencillas un paso que suele confundir la primera vez.

Cuidado

Señala errores frecuentes, en particular de unidades y de signos.

Sobre las figuras y los números. Todas las gráficas se calcularon numéricamente para este documento. Los valores de los factores N del elipsoide se obtuvieron por integración directa de la integral de Osborn y se compararon con las fórmulas cerradas (coinciden en seis cifras). Los factores de cilindros se calcularon con una fórmula exacta en el espacio de Fourier (sección 7.3) y se comprobaron con una integración Monte Carlo independiente del campo de un cilindro magnetizado (coinciden en tres cifras).

Índice

Cómo leer este documento **ii**

I ¿Qué se desea resolver? **1**

1 El problema: el campo que uno aplica no es el campo que siente la muestra **2**
1.1 Un experimento mental: el imán que se debilita a sí mismo 2
1.2 Campo aplicado y campo interno 3
1.3 Tres preguntas guía 3
1.4 ¿Por qué importa? Tres ejemplos numéricos 3
1.5 Mapa del documento 5

II Fundamentos **6**

2 Magnetostática en medios materiales **7**
2.1 Las tres cantidades: **B**, **H** y **M** 7
2.2 Ecuaciones de la magnetostática 7
2.3 Cargas magnéticas: la analogía exacta con la electrostática 8
2.4 Condiciones de frontera 9
2.5 El potencial escalar magnético 9
2.6 Definición general del campo y del factor desmagnetizante 9

3 Primeros cálculos: placa, aguja, cilindro y esfera **10**
3.1 Placa infinita magnetizada perpendicularmente: $N = 1$ 10
3.2 Placa magnetizada en su plano y aguja: $N = 0$ 10
3.3 Cilindro infinito magnetizado transversalmente: $N = 1/2$ 10
3.4 La esfera, por superposición: $N = 1/3$ 11
3.5 La esfera, por separación de variables 12
3.6 Esfera de material lineal en un campo uniforme 12
3.7 Un caso no uniforme: el cilindro finito 13

4 El elipsoide: la única forma con N bien definido **15**
4.1 El tensor desmagnetizante 15
4.2 Un truco poderoso: el potencial magnético como derivada de un potencial "gravitatorio" 15
4.3 La regla de la traza, para cualquier forma 16
4.4 ¿Por qué el campo dentro del elipsoide es uniforme? 16
4.5 La integral de Osborn y Stoner 17
4.6 Esferoides: las fórmulas cerradas de Osborn 18

4.7 Límites asintóticos: la aguja y el disco . . . 19
4.8 Tabla de valores y un elipsoide de tres ejes . . . 19

5 Energía magnetostática y anisotropía de forma 22
5.1 La energía del campo desmagnetizante . . . 22
5.2 Anisotropía de forma . . . 23
5.3 Por qué existen los dominios . . . 24

6 Materiales reales en un campo aplicado 25
6.1 Material lineal: susceptibilidad intrínseca y aparente . . . 25
6.2 Cómo corregir datos experimentales . . . 25
6.3 Ferromagnetos: el ciclo de histéresis "cizallado" . . . 27
6.4 Superconductores tipo I: estado Meissner y estado intermedio . . . 28
6.4.1 El superconductor como diamagneto perfecto . . . 28
6.4.2 Dónde empieza la penetración . . . 28
6.4.3 El estado intermedio . . . 28

7 Más allá del elipsoide: factores magnetométrico y fluxmétrico 30
7.1 El problema de las muestras reales . . . 30
7.2 Dos definiciones prácticas . . . 30
7.3 Cálculo exacto para un cilindro uniformemente magnetizado . . . 31
7.4 La dependencia con la susceptibilidad . . . 32
7.5 Herramientas para formas arbitrarias . . . 34

III Sentido histórico 35

8 Cómo se desarrolló la idea 36
8.1 La herencia gravitatoria: Newton, Maclaurin, Ivory y Dirichlet . . . 36
8.2 Poisson y las masas magnéticas (1824) . . . 37
8.3 Green y la función potencial (1828) . . . 37
8.4 Maxwell y el elipsoide (1873) . . . 37
8.5 La ingeniería del hierro: Rowland y Ewing . . . 37
8.6 El problema de las barras: Würschmidt y la dependencia con χ . . . 38
8.7 La superconductividad entra en escena (1933–1937) . . . 38
8.8 1945: las tablas de Osborn y Stoner . . . 38
8.9 Dinámica y pequeñas partículas: Kittel, Néel, Stoner y Wohlfarth . . . 39
8.10 Formas reales: Brown, Joseph y Schlömann . . . 39
8.11 La síntesis de 1991: Chen, Brug y Goldfarb . . . 39
8.12 La era computacional . . . 40

IV Aplicaciones reales 41

9 Aplicaciones del campo desmagnetizante 42

9.1 Magnetometría: medir propiedades del material y no de la muestra 42
9.2 Imanes permanentes: el punto de trabajo 42
9.3 Anisotropía de forma: grabación magnética, Alnico y nanohilos 43
9.4 Películas delgadas y memorias magnéticas 44
9.5 Resonancia ferromagnética: la fórmula de Kittel 44
9.6 Resonancia magnética nuclear e imagen por resonancia 45
9.7 Superconductores: medición, barreras y efecto magnetocalórico 46
9.8 Refrigeración magnética 47
9.9 Antenas de ferrita 47

10 Ejercicios **49**
10.1 Ejercicios resueltos 49
10.2 Ejercicios propuestos 50

A Unidades: SI frente a cgs **52**

B Tabla de referencia de factores desmagnetizantes **53**

C Programa para calcular los factores **54**

D Glosario **55**

Bibliografía **56**

Parte I

¿Qué se desea resolver?

CAPÍTULO 1

El problema: el campo que uno aplica no es el campo que siente la muestra

1.1 Un experimento mental: el imán que se debilita a sí mismo

Tome una barra de hierro magnetizada a lo largo de su eje, un imán de barra común. Dentro del material, los momentos magnéticos atómicos apuntan, en promedio, del polo sur al polo norte. Esa densidad de momento magnético por unidad de volumen es la magnetización **M**.

Ahora haga la pregunta ingenua: *¿hacia dónde apunta el campo* **H** *dentro de la barra?* La respuesta sorprende a casi todos la primera vez. Fuera del imán, las líneas de campo salen del polo norte y entran por el polo sur. Si uno sigue las líneas de **H** *dentro* del imán, resulta que también van del polo norte al polo sur. Es decir, dentro del material, **H** apunta *en contra* de **M** (figura 1.1).

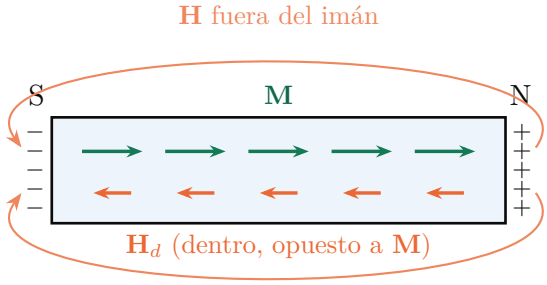


Figura 1.1. Imán de barra. La magnetización **M** (verde) apunta de S a N. Las "cargas magnéticas" que aparecen en los extremos (positivas en N, negativas en S) producen un campo **H** (naranja) que sale de N y llega a S tanto por fuera como por dentro. Dentro del material ese campo se opone a **M**: es el *campo desmagnetizante*.

Ese campo interno, opuesto a **M**, se llama **campo desmagnetizante** $\mathbf{H}_d$. El nombre describe lo que hace: tiende a reducir la magnetización que lo produjo. Un imán, por el solo hecho de existir con una forma finita, *se desmagnetiza a sí mismo* en parte. Por eso un imán de barra largo y delgado conserva bien su magnetización y un disco delgado magnetizado a través de su espesor la pierde con facilidad (lo veremos con números en la sección 9.2).

Para principiantes: ¿de dónde sale ese campo?

Imagine que **M** es una flecha que "empuja" polos norte hacia una cara y polos sur hacia la otra. En el interior del material, cada polo norte está al lado de un polo sur y se compensan. En las caras extremas, no: queda una capa neta de polos norte en un extremo y de polos sur en el otro. Esas capas se comportan como las placas cargadas de un condensador, y el "campo eléctrico" entre ellas (aquí, **H**) va de la placa positiva a la negativa, es decir, en contra de **M**. En el capítulo 2 esta imagen se vuelve una ecuación exacta.

1.2 Campo aplicado y campo interno

En un experimento típico se coloca una muestra dentro de un solenoide o entre los polos de un electroimán. El experimentador controla la corriente y, con ella, el campo que habría en ese lugar *si la muestra no estuviera*. Ese es el **campo aplicado** $\mathbf{H}_a$.

Cuando la muestra está presente y se magnetiza, el campo dentro de ella es

$$\boxed{\mathbf{H}_i = \mathbf{H}_a + \mathbf{H}_d} \tag{1.1}$$

donde $\mathbf{H}_d$ es el campo producido por la propia magnetización de la muestra. La física del material (cuánto se magnetiza, cuándo cambia de fase, cuánta entropía tiene) responde a $\mathbf{H}_i$, no a $\mathbf{H}_a$. Los átomos de la muestra no saben qué corriente circula por la bobina; solo "sienten" el campo local.

El problema central de este tema es, entonces:

Idea clave: el problema

Dada una muestra de forma conocida, con magnetización $\mathbf{M}$, **¿cuánto vale el campo desmagnetizante $\mathbf{H}_d$?** Y, en consecuencia, ¿cómo se relaciona lo que medimos (en función de $\mathbf{H}_a$) con lo que realmente hace el material (en función de $\mathbf{H}_i$)?

Se verá que, para una familia especial de formas (los elipsoides), la respuesta es extraordinariamente simple:

$$\mathbf{H}_d = -\overline{\overline{N}}\,\mathbf{M}, \tag{1.2}$$

donde $\overline{\overline{N}}$ es un tensor que solo depende de la forma. En los ejes principales del elipsoide es diagonal, con componentes N_x, N_y, N_z, que cumplen

$$N_x + N_y + N_z = 1. \tag{1.3}$$

Estos números son los **factores desmagnetizantes**. Para formas que no son elipsoides, la situación es más rica y más delicada (capítulo 7).

1.3 Tres preguntas guía

Todo el documento gira en torno a tres preguntas:

P1. ¿Cuánto vale $\mathbf{H}_d$ para una forma dada? Lo responderemos exactamente para la placa, el cilindro infinito, la esfera y el elipsoide general, y numéricamente para el cilindro finito.

P2. ¿Cuándo es $\mathbf{H}_d$ uniforme dentro de la muestra? Solo cuando la muestra es un elipsoide (y está uniformemente magnetizada). Esto tiene consecuencias experimentales serias: en un cubo o en un cilindro, distintas partes de la muestra "sienten" campos distintos aunque el campo aplicado sea perfectamente uniforme.

P3. ¿Cómo se corrigen las mediciones? Si medimos M en función de H_a, ¿cómo recuperamos la curva intrínseca $M(H_i)$? ¿Qué factor N hay que usar cuando la muestra no es un elipsoide?

1.4 ¿Por qué importa? Tres ejemplos numéricos

Antes de cualquier teoría, conviene ver que el efecto puede ser enorme o despreciable según el caso. Para un material lineal ($\mathbf{M} = \chi\mathbf{H}_i$) con forma de elipsoide y campo a lo largo de un eje

principal, combinando $H_i = H_a - NM$ con $M = \chi H_i$ se obtiene (lo deduciremos con cuidado en el capítulo 6):

$$\chi_{\text{ext}} \equiv \frac{M}{H_a} = \frac{\chi}{1 + N\chi}. \tag{1.4}$$

Aquí χ es la susceptibilidad *intrínseca* (la del material) y χ_{ext} la *aparente*, la que se obtendría dividiendo M entre H_a sin corregir.

Ejemplo resuelto 1.1. Un paramagneto: el efecto es despreciable

Una esfera ($N = 1/3$) de una sal paramagnética con $\chi = 10^{-3}$:

$$\chi_{\text{ext}} = \frac{10^{-3}}{1 + \frac{1}{3} \times 10^{-3}} = 0.99967 \times 10^{-3}.$$

La corrección es de 0.03 %, menor que la incertidumbre de casi cualquier magnetómetro. Para paramagnetos y diamagnetos ordinarios ($|\chi| \ll 1$), el campo desmagnetizante es casi siempre irrelevante.

Ejemplo resuelto 1.2. Un ferromagneto blando: el efecto lo domina todo

Una esfera de hierro dulce con $\chi = 1000$:

$$\chi_{\text{ext}} = \frac{1000}{1 + \frac{1000}{3}} = 2.99.$$

Se mide una susceptibilidad aparente de 3 cuando la del material es 1000. Peor aún: si el hierro tuviera $\chi = 10\,000$, se mediría $\chi_{\text{ext}} = 2.999$. La medición casi no distingue entre ambos materiales: lo que se mide es *la forma de la muestra* ($\chi_{\text{ext}} \to 1/N = 3$), no el material.

Ejemplo resuelto 1.3. Un superconductor: el efecto cambia el campo crítico aparente

Un superconductor tipo I en estado Meissner expulsa el campo, $\mathbf{B} = 0$ en su interior, lo que equivale a $\chi = -1$ (sección 6.4). Entonces

$$\chi_{\text{ext}} = \frac{-1}{1 - N}.$$

Para un disco delgado de plomo de 5 mm de diámetro y 0.1 mm de espesor, con el campo perpendicular al disco, $N \approx 0.97$ (capítulo 4) y $\chi_{\text{ext}} \approx -33$. Además, el campo en el borde del disco es unas 33 veces el aplicado, de modo que el campo empieza a penetrar en la muestra cuando $\mu_0 H_a \approx (1 - N)\mu_0 H_c \approx 0.03 \times 80\,\text{mT} \approx 2.5\,\text{mT}$, muy por debajo del campo crítico termodinámico del plomo ($\approx 80\,\text{mT}$). Quien olvide el factor N concluirá, erróneamente, que el campo crítico del plomo es 2.5 mT.

Estos tres ejemplos resumen la regla práctica:

Idea clave: cuándo preocuparse

El campo desmagnetizante importa cuando $|N\chi|$ no es pequeño frente a 1. Es despreciable para paramagnetos y diamagnetos débiles ($|\chi| \lesssim 10^{-3}$), crucial para ferromagnetos y ferrimagnetos ($\chi \gg 1$) y para superconductores ($\chi = -1$), y relevante en mediciones de precisión (por ejemplo, en resonancia magnética nuclear, donde se buscan corrimientos de

partes por millón).

1.5 Mapa del documento

La parte II construye la respuesta a las tres preguntas guía:

- El capítulo 2 repasa la magnetostática en medios materiales y establece la analogía exacta con la electrostática mediante "cargas magnéticas".
- El capítulo 3 resuelve casos sencillos con herramientas de un primer curso: placa, aguja, cilindro infinito y esfera (de dos maneras).
- El capítulo 4 trata el elipsoide general: por qué su campo interno es uniforme, de dónde sale $N_x + N_y + N_z = 1$ y cómo se deducen las fórmulas de Osborn para esferoides prolatos y oblatos.
- El capítulo 5 calcula la energía magnetostática y explica la anisotropía de forma.
- El capítulo 6 aplica todo a materiales reales: paramagnetos, ferromagnetos (ciclos de histéresis "cizallados") y superconductores (estado intermedio).
- El capítulo 7 aborda las formas reales (cilindros, prismas), introduce los factores magnetométrico y fluxmétrico y su dependencia con χ, siguiendo a Chen, Brug y Goldfarb (1991).

La parte III cuenta la historia y la parte IV muestra aplicaciones tecnológicas y de laboratorio.

Parte II

Fundamentos

CAPÍTULO 2

Magnetostática en medios materiales

2.1 Las tres cantidades: B, H y M

En presencia de materia, el magnetismo se describe con tres campos vectoriales:

Símbolo	Nombre	Unidad SI
B	inducción magnética ("el campo magnético")	tesla (T)
M	magnetización: momento magnético por unidad de volumen	A/m
H	intensidad de campo magnético ("campo H")	A/m

Están relacionados, por definición, mediante

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}). \tag{2.1}$$

El campo **B** es el que ejerce fuerza sobre cargas en movimiento ($\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$); es el campo "físico" fundamental. **M** describe el estado del material. **H** es una construcción auxiliar, muy útil porque sus fuentes son las corrientes que el experimentador controla.

Para principiantes: ¿por qué tres campos?

Una analogía con la electrostática ayuda. Allí hay **E** (campo eléctrico), **P** (polarización) y $\mathbf{D} = \varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}$ (desplazamiento). El papel de **H** en magnetismo se parece al de **E** en este documento: veremos que **H** tiene "fuentes" (cargas magnéticas) igual que **E** tiene cargas eléctricas. El campo desmagnetizante es al magnetismo lo que el *campo despolarizante* es a un dieléctrico polarizado.

2.2 Ecuaciones de la magnetostática

Sin campos que varíen en el tiempo, las ecuaciones de Maxwell para **B** son

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{J}_{\text{libre}} + \mathbf{J}_M), \tag{2.2}$$

donde $\mathbf{J}_{\text{libre}}$ es la corriente que circula por cables y bobinas y $\mathbf{J}_M$ es la corriente "ligada" asociada a la magnetización. Se demuestra (por ejemplo, Griffiths, cap. 6) que un material con magnetización $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ produce exactamente el mismo **B** que una distribución de corrientes

$$\mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M} \quad \text{(volumen)}, \qquad \mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} \quad \text{(superficie)}. \tag{2.3}$$

Sustituyendo $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ en las dos ecuaciones anteriores se obtienen las ecuaciones para **H**:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{libre}}, \tag{2.4}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M}. \tag{2.5}$$

La ecuación (2.4) dice que el rotacional de **H** lo producen solo las corrientes libres. La ecuación (2.5) dice que **H** tiene *divergencia* donde la magnetización cambia. Esto es lo nuevo y lo que origina el campo desmagnetizante.

2.3 Cargas magnéticas: la analogía exacta con la electrostática

Separemos el campo $\mathbf{H}$ en dos partes: la producida por las corrientes libres (el campo aplicado $\mathbf{H}_a$, que cumple $\nabla \times \mathbf{H}_a = \mathbf{J}_{\text{libre}}$ y $\nabla \cdot \mathbf{H}_a = 0$) y la producida por la muestra ($\mathbf{H}_d$). Por linealidad, el campo de la muestra satisface

$$\nabla \times \mathbf{H}_d = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{H}_d = \rho_M \equiv -\nabla \cdot \mathbf{M}. \tag{2.6}$$

Compare con la electrostática en el vacío: $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ y $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$. Son *las mismas ecuaciones*, con los reemplazos

$$\mathbf{E} \longleftrightarrow \mathbf{H}_d, \qquad \rho/\varepsilon_0 \longleftrightarrow \rho_M. \tag{2.7}$$

Por tanto, todo lo que sabemos de electrostática se traslada sin cambios. La cantidad $\rho_M = -\nabla \cdot \mathbf{M}$ se llama **densidad de carga magnética** (o de "polos magnéticos").

En la superficie de la muestra, $\mathbf{M}$ salta bruscamente de su valor interior a cero. Ese salto equivale a una densidad superficial de carga magnética

$$\sigma_M = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}}, \tag{2.8}$$

donde $\hat{\mathbf{n}}$ es la normal exterior. Para deducirla, integre $\nabla \cdot \mathbf{H}_d = -\nabla \cdot \mathbf{M}$ sobre una "cajita de píldora" delgada que atraviesa la superficie (figura 2.1). Las caras paralelas tienen área A y el espesor tiende a cero:

$$\oint \mathbf{H}_d \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = -\oint \mathbf{M} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} \quad \Longrightarrow \quad (H_{d,n}^{\text{fuera}} - H_{d,n}^{\text{dentro}})A = -(0 - M_n)A = M_n A.$$

El salto de la componente normal de $\mathbf{H}_d$ es M_n: exactamente como el salto de E_n en una superficie con carga σ/ε_0.

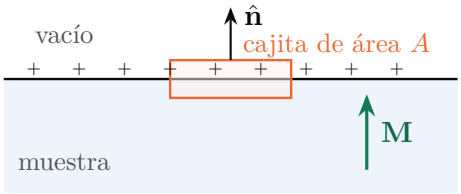


Figura 2.1. Superficie de una muestra magnetizada. Donde $\mathbf{M}$ "sale" del material aparece una carga magnética superficial positiva $\sigma_M = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}}$; donde "entra", negativa.

Idea clave: las dos fuentes del campo desmagnetizante

El campo desmagnetizante lo producen las cargas magnéticas

$$\rho_M = -\nabla \cdot \mathbf{M} \ \text{(en el volumen)}, \qquad \sigma_M = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}} \ \text{(en la superficie)},$$

con las mismas leyes con que una carga eléctrica produce un campo eléctrico. Si $\mathbf{M}$ es **uniforme**, $\rho_M = 0$ y **todo** el campo desmagnetizante proviene de la superficie. Por eso depende de la *forma*.

Cuidado: las cargas magnéticas no existen como partículas

No se han observado monopolos magnéticos. Las "cargas magnéticas" son un recurso matemático: la ecuación $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ se cumple siempre. Fuera de la muestra, las imágenes de

cargas magnéticas y de corrientes amperianas dan el mismo $\mathbf{B}$. Dentro de la muestra difieren, pero no hay contradicción: una describe $\mathbf{H}$ (la de cargas) y la otra $\mathbf{B}$ (la de corrientes), y ambas quedan enlazadas por $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$.

2.4 Condiciones de frontera

De $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{libre}}$ (sin corrientes libres superficiales) se obtienen, en cualquier superficie que separe dos medios:

$$B_n^{(1)} = B_n^{(2)}, \qquad \mathbf{H}_t^{(1)} = \mathbf{H}_t^{(2)}. \tag{2.9}$$

La componente normal de $\mathbf{B}$ y la tangencial de $\mathbf{H}$ son continuas. En cambio, la componente normal de $\mathbf{H}$ salta en $M_n^{(2)} - M_n^{(1)}$ (como acabamos de ver) y la tangencial de $\mathbf{B}$ salta en μ_0 veces el salto de $\mathbf{M}_t$.

2.5 El potencial escalar magnético

Como $\nabla \times \mathbf{H}_d = 0$ en todo el espacio, existe un potencial escalar ϕ_M tal que

$$\mathbf{H}_d = -\nabla\phi_M, \qquad \nabla^2\phi_M = -\rho_M = \nabla \cdot \mathbf{M}. \tag{2.10}$$

La solución que se anula en el infinito es la misma que en electrostática (con $\varepsilon_0 \to 1$):

$$\phi_M(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi}\int_V \frac{\rho_M(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,\mathrm{d}V' + \frac{1}{4\pi}\oint_S \frac{\sigma_M(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,\mathrm{d}S'. \tag{2.11}$$

Esta fórmula resuelve, en principio, el problema para cualquier distribución *conocida* de $\mathbf{M}$. La dificultad real aparece cuando $\mathbf{M}$ *depende* del campo interno, que a su vez depende de $\mathbf{M}$: hay que resolver el problema de forma autoconsistente. Lo haremos para la esfera en la sección 3.6.

2.6 Definición general del campo y del factor desmagnetizante

Con todo lo anterior podemos dar la definición precisa.

Idea clave: definiciones

- El **campo desmagnetizante** $\mathbf{H}_d(\mathbf{r})$ es el campo $\mathbf{H}$ producido por la magnetización de la muestra: $\mathbf{H}_d = -\nabla\phi_M$ con ϕ_M dado por (2.11).
- Si para una magnetización uniforme el campo $\mathbf{H}_d$ dentro de la muestra es uniforme y lineal en $\mathbf{M}$, el **tensor desmagnetizante** $\overline{\overline{N}}$ se define por $\mathbf{H}_d = -\overline{\overline{N}}\,\mathbf{M}$. Esto ocurre exactamente para los elipsoides (capítulo 4).
- Para otras formas, se definen factores *promedio* (capítulo 7).

El signo menos en la definición es una convención que hace que N sea positivo: dentro de la muestra, $\mathbf{H}_d$ se opone a $\mathbf{M}$.

CAPÍTULO 3

Primeros cálculos: placa, aguja, cilindro y esfera

En este capítulo calculamos $\mathbf{H}_d$ para una muestra *uniformemente magnetizada* en geometrías simples. Solo hacen falta la ley de Gauss y el principio de superposición.

3.1 Placa infinita magnetizada perpendicularmente: $N = 1$

Considere una lámina infinita de espesor t, con $\mathbf{M} = M\hat{\mathbf{z}}$ perpendicular a sus caras. Las cargas superficiales son $\sigma_M = +M$ en la cara superior y $\sigma_M = -M$ en la inferior. Es exactamente un condensador de placas paralelas. Por la ley de Gauss, el campo fuera de la lámina es nulo y dentro vale

$$\mathbf{H}_d = -M\hat{\mathbf{z}} \quad \Longrightarrow \quad N_\perp = 1.$$

Dentro de la lámina, $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H}_d + \mathbf{M}) = 0$, y fuera también $\mathbf{B} = 0$: consistente con la continuidad de B_n.

3.2 Placa magnetizada en su plano y aguja: $N = 0$

Si $\mathbf{M}$ está en el plano de una lámina infinita, $\mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$ en las caras y no hay cargas superficiales (las cargas estarían en bordes infinitamente lejanos). Entonces $\mathbf{H}_d = 0$ y $N_\parallel = 0$. Lo mismo vale para un cilindro infinitamente largo magnetizado a lo largo de su eje (una "aguja" ideal): las cargas están en los extremos, en el infinito.

Para una lámina, la suma de los tres factores es $N_\perp + N_\parallel + N_\parallel = 1 + 0 + 0 = 1$. Para la aguja, $0 + N_\perp + N_\perp$, lo que sugiere $N_\perp = 1/2$. Lo comprobamos a continuación.

3.3 Cilindro infinito magnetizado transversalmente: $N = 1/2$

Sea un cilindro infinito de radio R con eje z y $\mathbf{M} = M\hat{\mathbf{x}}$ perpendicular al eje. Usamos un truco de superposición muy útil: un cuerpo uniformemente magnetizado equivale a **dos cuerpos idénticos con densidades de carga $+\rho$ y $-\rho$ uniformes, desplazados uno respecto del otro una distancia infinitesimal $\mathbf{d}$**, con $\rho\,\mathbf{d} = \mathbf{M}$ fijo.

Para principiantes: ¿por qué funciona el truco?

En el interior, las densidades $+\rho$ y $-\rho$ se superponen y se cancelan. Solo quedan sin compensar dos capas finas en la superficie: una positiva donde el cuerpo $+\rho$ "sobresale" (en la dirección de $\mathbf{d}$) y una negativa en el lado opuesto. El espesor de la capa positiva en un punto de la superficie con normal $\hat{\mathbf{n}}$ es $\mathbf{d} \cdot \hat{\mathbf{n}}$, así que su carga por unidad de área es $\rho\,\mathbf{d} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \sigma_M$. Es exactamente la carga superficial magnética.

Dentro de un cilindro infinito con densidad volumétrica uniforme ρ, la ley de Gauss da $\mathbf{E} = \rho\,\mathbf{r}_\perp/2$ (con $\varepsilon_0 \to 1$), donde $\mathbf{r}_\perp$ es la distancia al eje. Superponiendo el cilindro $+\rho$ centrado

en $\mathbf{d}/2$ y el $-\rho$ centrado en $-\mathbf{d}/2$:

$$\mathbf{H}_d = \frac{\rho}{2}\Big(\mathbf{r}_\perp - \frac{\mathbf{d}}{2}\Big) - \frac{\rho}{2}\Big(\mathbf{r}_\perp + \frac{\mathbf{d}}{2}\Big) = -\frac{\rho\,\mathbf{d}}{2} = -\frac{1}{2}\mathbf{M}.$$

El campo es uniforme y $N_\perp = 1/2$, como se anticipó.

3.4 La esfera, por superposición: $N = 1/3$

El mismo argumento con dos esferas. Dentro de una esfera de densidad uniforme ρ, Gauss da $\mathbf{E} = \rho\,\mathbf{r}/3$. Superponiendo:

$$\mathbf{H}_d = \frac{\rho}{3}\Big(\mathbf{r} - \frac{\mathbf{d}}{2}\Big) - \frac{\rho}{3}\Big(\mathbf{r} + \frac{\mathbf{d}}{2}\Big) = -\frac{\rho\,\mathbf{d}}{3} = -\frac{1}{3}\mathbf{M}. \tag{3.1}$$

Idea clave: la esfera

Una esfera uniformemente magnetizada tiene en su interior un campo desmagnetizante **uniforme**

$$\mathbf{H}_d = -\tfrac{1}{3}\mathbf{M}, \qquad \mathbf{B}_{\text{dentro}} = \mu_0(\mathbf{H}_d + \mathbf{M}) = \tfrac{2}{3}\mu_0\mathbf{M}.$$

Por simetría, $N_x = N_y = N_z = 1/3$, y su suma es 1.

Fuera de la esfera, las dos esferas cargadas equivalen a cargas puntuales $\pm Q$ (con $Q = \rho\cdot\frac{4}{3}\pi R^3$) separadas $\mathbf{d}$: un dipolo de momento $\mathbf{m} = Q\mathbf{d} = \frac{4}{3}\pi R^3\mathbf{M}$, que es el momento magnético total de la esfera. El campo exterior es exactamente el de un dipolo puntual,

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi r^3}\Big[3(\mathbf{m}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}\Big], \qquad r > R. \tag{3.2}$$

La figura 3.1 muestra los tres campos. Note las tres características de esta figura: (i) las líneas de $\mathbf{B}$ son cerradas y continuas (no tienen fuentes); (ii) las líneas de $\mathbf{H}$ nacen en la superficie superior y mueren en la inferior, y dentro apuntan hacia abajo, en contra de $\mathbf{M}$; (iii) $\mathbf{M}$ solo existe dentro.

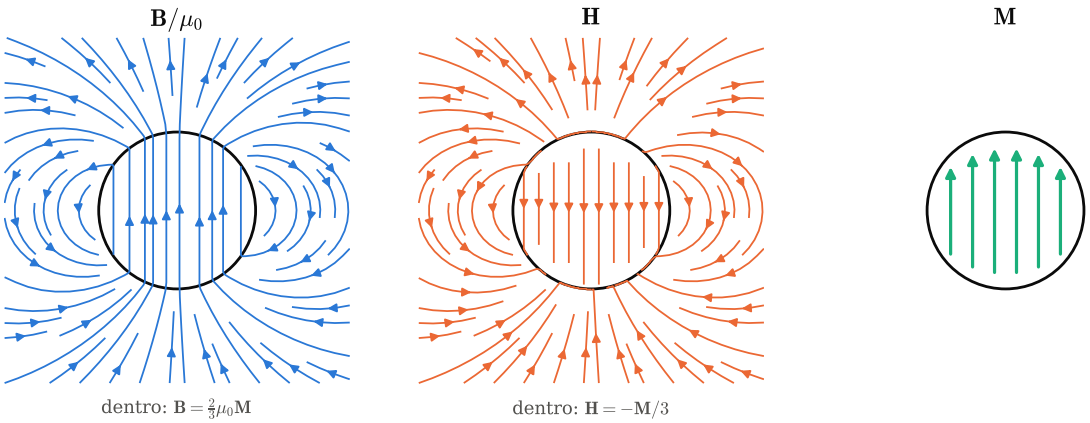


Figura 3.1. Esfera uniformemente magnetizada hacia arriba. Izquierda: líneas de $\mathbf{B}/\mu_0$, cerradas y sin fuentes. Centro: líneas de $\mathbf{H}$, que nacen en las cargas magnéticas positivas (hemisferio superior) y terminan en las negativas; dentro, $\mathbf{H} = -\mathbf{M}/3$ es uniforme y opuesto a $\mathbf{M}$. Derecha: la magnetización. Calculado con las expresiones exactas de la sección 3.4.

3.5 La esfera, por separación de variables

El resultado anterior es tan importante que conviene obtenerlo de una segunda forma, que además se generaliza al caso de una esfera en un campo externo.

Con $\mathbf{M} = M\hat{\mathbf{z}}$ uniforme, $\rho_M = 0$ y el potencial satisface la ecuación de Laplace dentro y fuera de la esfera. La carga superficial es $\sigma_M = \mathbf{M}\cdot\hat{\mathbf{r}} = M\cos\theta$. Con simetría azimutal, la solución general regular en el origen y en el infinito es

$$\phi_{\text{in}} = \sum_\ell A_\ell\, r^\ell P_\ell(\cos\theta), \qquad \phi_{\text{out}} = \sum_\ell \frac{B_\ell}{r^{\ell+1}} P_\ell(\cos\theta), \tag{3.3}$$

donde P_ℓ son polinomios de Legendre. Las condiciones en $r = R$ son: (i) continuidad del potencial y (ii) salto de la derivada normal igual a la carga superficial,

$$-\frac{\partial\phi_{\text{out}}}{\partial r}\Big|_R + \frac{\partial\phi_{\text{in}}}{\partial r}\Big|_R = \sigma_M = M\cos\theta = M\,P_1(\cos\theta).$$

Como la fuente solo contiene P_1, todos los coeficientes con $\ell \neq 1$ son nulos. Para $\ell = 1$:

$$\begin{aligned} A_1 R &= \frac{B_1}{R^2} && \text{(continuidad)},\\ \frac{2B_1}{R^3} + A_1 &= M && \text{(salto)}. \end{aligned}$$

Resolviendo: $A_1 = M/3$ y $B_1 = MR^3/3$. Entonces

$$\phi_{\text{in}} = \frac{M}{3} r\cos\theta = \frac{M}{3} z \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{H}_d = -\nabla\phi_{\text{in}} = -\frac{M}{3}\hat{\mathbf{z}}, \tag{3.4}$$

y fuera $\phi_{\text{out}} = \dfrac{MR^3\cos\theta}{3r^2} = \dfrac{\mathbf{m}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{4\pi r^2}$, el potencial de un dipolo con $\mathbf{m} = \frac{4}{3}\pi R^3\mathbf{M}$. Ambos métodos coinciden.

3.6 Esfera de material lineal en un campo uniforme

Ahora el problema autoconsistente: una esfera de material lineal ($\mathbf{M} = \chi\mathbf{H}_i$) se coloca en un campo aplicado uniforme $\mathbf{H}_a = H_a\hat{\mathbf{z}}$. No sabemos de antemano cuánto vale $\mathbf{M}$.

Planteamiento. Supongamos (y luego comprobaremos que es consistente) que la esfera se magnetiza uniformemente con $\mathbf{M} = M\hat{\mathbf{z}}$. Entonces, por la sección anterior, $\mathbf{H}_d = -\frac{1}{3}\mathbf{M}$ y el campo interno es

$$H_i = H_a - \tfrac{1}{3}M.$$

Como $M = \chi H_i$:

$$M = \chi\Big(H_a - \frac{M}{3}\Big) \quad\Longrightarrow\quad M = \frac{\chi}{1+\chi/3}H_a, \qquad H_i = \frac{H_a}{1+\chi/3}.$$

Como H_i resulta uniforme, $\mathbf{M} = \chi\mathbf{H}_i$ también lo es y la suposición inicial es consistente. Por unicidad de la solución del problema de potencial con condiciones de frontera dadas, es *la* solución.

Para principiantes: interpretación

Para $\chi > 0$ (paramagneto, ferromagneto blando), $H_i < H_a$: la muestra "apantalla" parcialmente el campo. Para $\chi < 0$ (diamagneto), $H_i > H_a$. En el caso extremo de un superconductor ($\chi = -1$), $H_i = \frac{3}{2}H_a$ y $B_i = \mu_0(1+\chi)H_i = 0$: el campo B está totalmente expulsado, pero H dentro es 50 % mayor que el aplicado. En el ecuador de la esfera, por continuidad de H_t, el campo exterior también vale $\frac{3}{2}H_a$.

Cuidado: la autoconsistencia es la clave

Este razonamiento solo funciona porque la esfera, magnetizada uniformemente, produce un campo desmagnetizante uniforme. Si la muestra fuera un cubo, $\mathbf{H}_d$ no sería uniforme, $\mathbf{H}_i$ tampoco, $\mathbf{M} = \chi\mathbf{H}_i$ tampoco, y la suposición inicial sería falsa. Por eso los elipsoides son tan especiales (capítulo 4) y por eso los factores de otras formas dependen de χ (capítulo 7).

3.7 Un caso no uniforme: el cilindro finito

Para apreciar lo especial que es la esfera, calculemos el campo de un cilindro finito de radio R y longitud L, magnetizado uniformemente a lo largo de su eje. Las cargas son dos discos: $\sigma_M = +M$ en la tapa superior ($z = L/2$) y $-M$ en la inferior. No hay carga en la cara lateral, porque allí $\mathbf{M} \perp \hat{\mathbf{n}}$.

El campo de un disco uniformemente cargado sobre su eje, a distancia h, es un resultado clásico:

$$E_z(h) = \frac{\sigma}{2}\Big(1 - \frac{h}{\sqrt{h^2 + R^2}}\Big) \quad (\varepsilon_0 \to 1).$$

En el centro del cilindro, ambos discos están a $h = L/2$ y sus campos apuntan hacia $-z$:

$$H_{d,z}(0) = -M\Big(1 - \frac{L}{\sqrt{L^2 + D^2}}\Big), \qquad D = 2R. \tag{3.5}$$

Para $L = D$, $H_{d,z}(0) = -(1 - 1/\sqrt{2})M = -0.293\,M$. En el centro de una tapa, en cambio, el disco propio contribuye con $-M/2$ y el opuesto con $-\frac{M}{2}(1 - L/\sqrt{L^2 + R^2})$, en total $-0.553\,M$. ¡El campo desmagnetizante varía casi en un factor 2 dentro de la misma muestra!

La figura 3.2 lo muestra con un mapa completo calculado numéricamente. A la izquierda, un cilindro con $L = D$: el color dentro del cilindro cambia de un punto a otro, y las curvas de nivel interiores (negras) muestran que H_z es más intenso cerca de las tapas y menos intenso cerca del ecuador lateral. A la derecha, una esfera: el color interior es exactamente uniforme ($-1/3$).

Idea clave: lo aprendido en este capítulo

Forma (con **M** uniforme)	N en la dirección de **M**	¿$\mathbf{H}_d$ uniforme?
Placa infinita, **M** perpendicular	1	sí
Placa infinita, **M** en el plano	0	sí
Cilindro infinito, **M** axial	0	sí
Cilindro infinito, **M** transversal	1/2	sí
Esfera	1/3	sí
Cilindro finito	—	**no**

Todas las formas con campo uniforme son elipsoides o límites de elipsoides (la placa es un

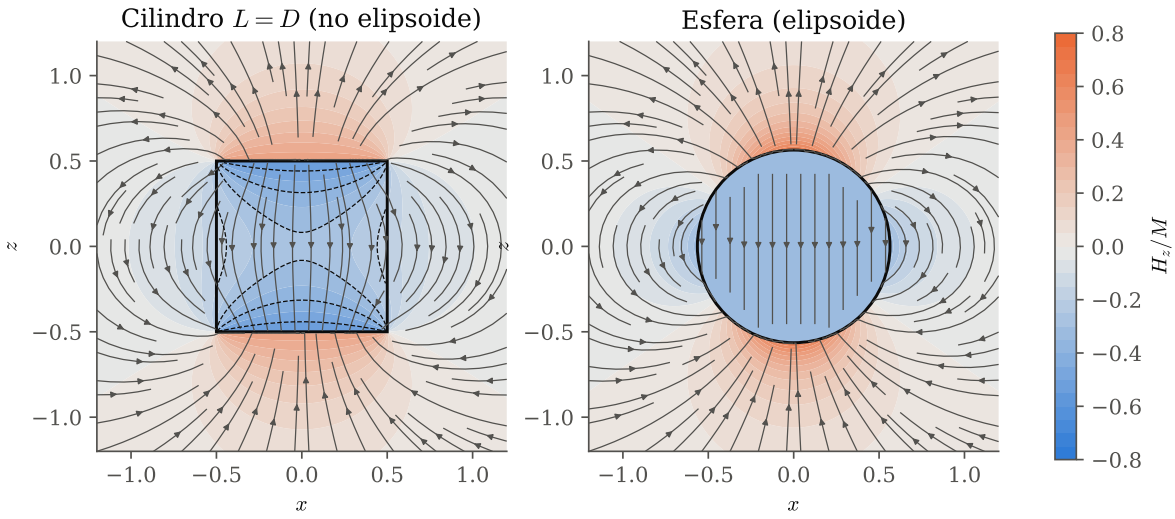


Figura 3.2. Componente H_z/M del campo producido por una muestra uniformemente magnetizada hacia arriba, en un corte que contiene el eje. Izquierda: cilindro con $L = D$; el campo interno no es uniforme (las curvas negras son niveles $-0.5, -0.4, -0.3, -0.2$). Derecha: esfera; el campo interno es uniforme e igual a $-M/3$. Las líneas grises son líneas de **H**. Calculado con las soluciones analíticas del campo de cilindros y esferas magnetizados (biblioteca `magpylib`).

elipsoide infinitamente aplanado; el cilindro infinito, uno infinitamente alargado).

CAPÍTULO 4

El elipsoide: la única forma con N bien definido

4.1 El tensor desmagnetizante

Un elipsoide de semiejes a, b, c a lo largo de x, y, z es la región

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1.$$

Vamos a demostrar que, si está uniformemente magnetizado en *cualquier* dirección, el campo desmagnetizante en su interior es uniforme y se escribe

$$\mathbf{H}_d=-\overline{\overline{N}}\,\mathbf{M},\qquad \overline{\overline{N}}=\begin{pmatrix}N_x&0&0\\0&N_y&0\\0&0&N_z\end{pmatrix},\qquad N_x+N_y+N_z=1, \tag{4.1}$$

y encontraremos fórmulas para N_x, N_y, N_z.

4.2 Un truco poderoso: el potencial magnético como derivada de un potencial "gravitatorio"

Sea $\mathbf{M}$ uniforme dentro de un volumen V de forma arbitraria. Solo hay carga superficial $\sigma_M=\mathbf{M}\cdot\hat{\mathbf{n}}$, y por (2.11):

$$\phi_M(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi}\oint_S\frac{\mathbf{M}\cdot\hat{\mathbf{n}}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,\mathrm{d}S'.$$

Por el teorema de la divergencia (con $\mathbf{M}$ constante):

$$\oint_S\frac{\mathbf{M}\cdot\hat{\mathbf{n}}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,\mathrm{d}S'=\int_V\nabla'\cdot\Big(\frac{\mathbf{M}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\Big)\mathrm{d}V'=\mathbf{M}\cdot\int_V\nabla'\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\mathrm{d}V'=-\mathbf{M}\cdot\nabla\int_V\frac{\mathrm{d}V'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|},$$

donde en el último paso se usó $\nabla'|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{-1}=-\nabla|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{-1}$. Definamos

$$\Psi(\mathbf{r})\equiv\frac{1}{4\pi}\int_V\frac{\mathrm{d}V'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{4.2}$$

Esta función es el potencial que produciría el cuerpo si estuviera lleno de carga (o de masa) con densidad uniforme igual a 1. Cumple la ecuación de Poisson

$$\nabla^2\Psi=-1\ \text{ dentro de } V,\qquad \nabla^2\Psi=0\ \text{ fuera.} \tag{4.3}$$

Hemos obtenido una relación exacta y muy útil:

$$\boxed{\phi_M=-\mathbf{M}\cdot\nabla\Psi,\qquad H_{d,i}=-\partial_i\phi_M=\sum_j M_j\,\partial_i\partial_j\Psi} \tag{4.4}$$

Idea clave: el campo desmagnetizante de cualquier forma

Para una magnetización uniforme en un cuerpo de forma arbitraria, el campo desmagnetizante en un punto $\mathbf{r}$ interior es

$$\mathbf{H}_d(\mathbf{r}) = -\overline{\overline{N}}(\mathbf{r})\,\mathbf{M}, \qquad N_{ij}(\mathbf{r}) = -\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x_i\,\partial x_j}.$$

El tensor $\overline{\overline{N}}(\mathbf{r})$ es simétrico y, en general, **varía de punto a punto**. Es el *tensor desmagnetizante local*.

4.3 La regla de la traza, para cualquier forma

De (4.3) se sigue inmediatamente

$$\operatorname{tr}\overline{\overline{N}}(\mathbf{r}) = N_{xx} + N_{yy} + N_{zz} = -\nabla^2\Psi = 1 \qquad \text{en todo punto interior.} \tag{4.5}$$

Teorema 4.1 (Regla de la traza)**.** *Para un cuerpo de forma arbitraria uniformemente magnetizado, la traza del tensor desmagnetizante local vale 1 en todo punto interior. En consecuencia, también vale 1 la traza de cualquier promedio de ese tensor sobre una región del cuerpo.*

Este resultado es más general de lo que suele presentarse: no requiere que la muestra sea un elipsoide. Tiene una consecuencia elegante: **el cubo**. Por simetría, el tensor desmagnetizante *promediado* sobre un cubo es proporcional a la identidad, y por la regla de la traza cada componente vale exactamente $1/3$. Pero, a diferencia de la esfera, el campo dentro del cubo *no* es uniforme: en las caras y en el centro vale distinto.

4.4 ¿Por qué el campo dentro del elipsoide es uniforme?

Para el elipsoide, el campo es uniforme si y solo si las segundas derivadas de Ψ son constantes en el interior, es decir, si Ψ es un **polinomio cuadrático** dentro del elipsoide. Que esto sea así es un resultado clásico de la teoría de la gravitación (Newton, Maclaurin, Ivory, Dirichlet). Damos un argumento de escala que lo hace plausible y, de hecho, lo demuestra.

Paso 1: el teorema del homeoide de Newton. Un *homeoide* es la cáscara comprendida entre dos elipsoides concéntricos, semejantes y con la misma orientación (por ejemplo, de semiejes (a, b, c) y $(\lambda a, \lambda b, \lambda c)$ con $\lambda < 1$). Newton demostró en los *Principia* que una cáscara homeoidal de densidad uniforme **no ejerce fuerza alguna sobre un punto de su cavidad**. Es la generalización del resultado conocido para cáscaras esféricas.

Paso 2: solo cuenta el elipsoide interior. Sea $\mathbf{r}$ un punto interior del elipsoide. Existe un único elipsoide semejante, de factor $\lambda \le 1$, cuya superficie pasa por $\mathbf{r}$. El elipsoide completo es la unión de ese elipsoide interior y del homeoide que lo rodea. Por el paso 1, el homeoide no contribuye a la fuerza en $\mathbf{r}$. Por tanto, el campo $\mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\nabla\Psi$ en $\mathbf{r}$ es el que produce el elipsoide semejante de factor λ en un punto de *su propia superficie*.

Paso 3: escala. Un elipsoide escalado por λ produce en el punto correspondiente de su superficie un campo λ veces mayor que el del original: la masa crece como λ^3 y la ley del inverso

del cuadrado divide entre λ^2. Así, si $\mathbf{r}_0$ es un punto de la superficie del elipsoide original y $\mathbf{r} = \lambda\mathbf{r}_0$,

$$\mathbf{g}(\lambda\mathbf{r}_0) = \lambda\,\mathbf{g}(\mathbf{r}_0).$$

El campo es homogéneo de grado 1 en el interior. Combinado con la suavidad de Ψ, el campo es lineal en las coordenadas: $g_i = -\sum_j N_{ij}x_j$. Por la simetría de reflexión respecto de los planos coordenados del elipsoide, la matriz es diagonal, y

$$\Psi_{\text{in}}(\mathbf{r}) = \Psi_0 - \frac{1}{2}\big(N_x x^2 + N_y y^2 + N_z z^2\big). \tag{4.6}$$

Por (4.4), el campo desmagnetizante es $H_{d,i} = M_i\,\partial_i^2\Psi = -N_i M_i$: uniforme y diagonal en los ejes del elipsoide. Además, como $\nabla^2\Psi = -1$, se recupera $N_x + N_y + N_z = 1$ sin ningún cálculo adicional.

Ejemplo resuelto 4.1. Comprobación con la esfera

Para una esfera de radio R y densidad 1, la ley de Gauss da $g = -\partial_r\Psi = r/3$ dentro, de modo que $\Psi = \frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{6}$ (la constante se fija por continuidad con $\Psi_{\text{out}} = R^3/(3r)$ en $r = R$). Comparando con (4.6): $N_x = N_y = N_z = 1/3$. Y $\nabla^2(-r^2/6) = -1$, como debe ser.

Resultado 4.2 (El recíproco)**.** *El elipsoide es la* única *forma acotada (y conexa) para la cual una densidad uniforme produce un potencial interior cuadrático y, por tanto, para la cual una magnetización uniforme produce un campo interno uniforme. En teoría del potencial este recíproco del teorema de Newton se asocia a los trabajos de Dive y Nikliborc (década de 1930); en elasticidad aparece como la llamada conjetura de Eshelby. Por eso, fuera de los elipsoides, "el" factor desmagnetizante no está definido sin especificar un promedio.*

4.5 La integral de Osborn y Stoner

El potencial interior del elipsoide homogéneo de densidad unidad tiene una representación integral clásica (Dirichlet, 1839), que en nuestra normalización se escribe

$$\Psi_{\text{in}}(\mathbf{r}) = \frac{abc}{4}\int_0^\infty \Big[1 - \frac{x^2}{a^2+s} - \frac{y^2}{b^2+s} - \frac{z^2}{c^2+s}\Big]\frac{\mathrm{d}s}{D(s)}, \qquad D(s) = \sqrt{(a^2+s)(b^2+s)(c^2+s)}. \tag{4.7}$$

Es cuadrática, como predijo el argumento de escala. Derivando dos veces y comparando con (4.6):

$$\boxed{N_x = \frac{abc}{2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}s}{(a^2+s)\,D(s)}, \quad N_y = \frac{abc}{2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}s}{(b^2+s)\,D(s)}, \quad N_z = \frac{abc}{2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}s}{(c^2+s)\,D(s)}} \tag{4.8}$$

Estas son las integrales que Osborn y Stoner evaluaron en 1945 en términos de integrales elípticas, tabulando y graficando los resultados para el elipsoide general.

Ejemplo resuelto 4.2. Comprobación con la esfera, otra vez

Para $a = b = c = R$: $D = (R^2+s)^{3/2}$ y

$$N = \frac{R^3}{2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}s}{(R^2+s)^{5/2}} = \frac{R^3}{2}\cdot\frac{2}{3R^3} = \frac{1}{3}. \qquad \checkmark$$

En (4.7): $\int_0^\infty \mathrm{d}s/(R^2+s)^{3/2} = 2/R$ y se recupera $\Psi_{\text{in}} = R^2/2 - r^2/6$.

La regla de la traza, por cálculo directo. Es instructivo verificar $N_x + N_y + N_z = 1$ directamente a partir de (4.8). Derivando $D(s)$:

$$\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}s} = \frac{D}{2}\Big(\frac{1}{a^2+s} + \frac{1}{b^2+s} + \frac{1}{c^2+s}\Big) \quad\Longrightarrow\quad \sum_i \frac{1}{(a_i^2+s)D} = \frac{2}{D^2}\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}s} = -2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big(\frac{1}{D}\Big).$$

Entonces

$$N_x + N_y + N_z = \frac{abc}{2}\cdot(-2)\Big[\frac{1}{D(s)}\Big]_0^\infty = abc\cdot\frac{1}{D(0)} = \frac{abc}{abc} = 1. \qquad \checkmark$$

4.6 Esferoides: las fórmulas cerradas de Osborn

Cuando dos semiejes son iguales ($a = b$) el elipsoide es un **esferoide** (de revolución alrededor de z). Definimos la razón de aspecto

$$m = \frac{c}{a}.$$

Si $m > 1$ el esferoide es **prolato** (alargado, como un balón de rugby o una aguja); si $m < 1$, **oblato** (achatado, como una lenteja o un disco). Por simetría, $N_x = N_y$, y por la regla de la traza

$$N_x = N_y = \frac{1 - N_z}{2}. \tag{4.9}$$

Basta calcular N_z. Con $a = b$:

$$N_z = \frac{a^2 c}{2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}s}{(c^2+s)^{3/2}(a^2+s)}.$$

El cambio $v = \sqrt{c^2+s}$ (de modo que $\mathrm{d}s = 2v\,\mathrm{d}v$ y $a^2 + s = v^2 - \Delta$ con $\Delta \equiv c^2 - a^2$) da

$$N_z = a^2 c\int_c^\infty \frac{\mathrm{d}v}{v^2(v^2-\Delta)}.$$

Caso prolato ($m > 1$, $\Delta > 0$). Por fracciones parciales, $\dfrac{1}{v^2(v^2-\Delta)} = \dfrac{1}{\Delta}\Big[\dfrac{1}{v^2-\Delta} - \dfrac{1}{v^2}\Big]$. Las integrales elementales son

$$\int_c^\infty \frac{\mathrm{d}v}{v^2-\Delta} = \frac{1}{2\sqrt{\Delta}}\ln\frac{c+\sqrt{\Delta}}{c-\sqrt{\Delta}}, \qquad \int_c^\infty \frac{\mathrm{d}v}{v^2} = \frac{1}{c}.$$

Por tanto

$$N_z = \frac{a^2}{\Delta}\Big[\frac{c}{2\sqrt{\Delta}}\ln\frac{c+\sqrt{\Delta}}{c-\sqrt{\Delta}} - 1\Big].$$

Con $c = ma$: $\Delta = a^2(m^2-1)$, $c/\sqrt{\Delta} = m/\sqrt{m^2-1}$ y $\dfrac{c+\sqrt{\Delta}}{c-\sqrt{\Delta}} = \dfrac{(m+\sqrt{m^2-1})^2}{m^2-(m^2-1)} = (m+\sqrt{m^2-1})^2$. Resulta la fórmula de Osborn:

$$\boxed{N_z^{\text{prolato}} = \frac{1}{m^2-1}\left[\frac{m}{\sqrt{m^2-1}}\ln\Big(m+\sqrt{m^2-1}\Big) - 1\right], \qquad m > 1} \tag{4.10}$$

Caso oblato ($m<1$, $\Delta=-\delta^2<0$). Ahora $\dfrac{1}{v^2(v^2+\delta^2)}=\dfrac{1}{\delta^2}\left[\dfrac{1}{v^2}-\dfrac{1}{v^2+\delta^2}\right]$ y $\displaystyle\int_c^\infty \frac{\mathrm{d}v}{v^2+\delta^2}=\frac{1}{\delta}\arctan\frac{\delta}{c}$. Entonces

$$N_z=\frac{a^2}{\delta^2}\left[1-\frac{c}{\delta}\arctan\frac{\delta}{c}\right].$$

Con $\delta=a\sqrt{1-m^2}$, $c/\delta=m/\sqrt{1-m^2}$ y $\arctan(\sqrt{1-m^2}/m)=\arccos m$:

$$\boxed{N_z^{\text{oblato}}=\frac{1}{1-m^2}\left[1-\frac{m}{\sqrt{1-m^2}}\arccos m\right],\qquad m<1} \tag{4.11}$$

Cuidado: el límite $m\to 1$

Ambas fórmulas tienden a $1/3$ cuando $m\to 1$, pero son de la forma $0/0$ y numéricamente inestables cerca de $m=1$. Expandiendo en $\epsilon=m-1$ se obtiene $N_z\approx\frac{1}{3}-\frac{4}{15}\epsilon$. Es una buena comprobación algebraica para hacer en clase.

4.7 Límites asintóticos: la aguja y el disco

Aguja ($m\gg 1$). Como $\ln(m+\sqrt{m^2-1})\approx\ln(2m)$ y $m/\sqrt{m^2-1}\approx 1$:

$$N_z\approx\frac{\ln(2m)-1}{m^2}\xrightarrow{m\to\infty}0,\qquad N_x=N_y\to\frac{1}{2}. \tag{4.12}$$

Esto reproduce el cilindro infinito de la sección 3.3. Note que N_z decrece como $\ln m/m^2$: una aguja con $m=10$ tiene $N_z=0.020$, y con $m=100$, $N_z=4\times10^{-4}$.

Disco ($m\ll 1$). Como $\arccos m\approx\pi/2-m$:

$$N_z\approx 1-\frac{\pi}{2}m\xrightarrow{m\to0}1,\qquad N_x=N_y\approx\frac{\pi}{4}m\to 0. \tag{4.13}$$

Esto reproduce la placa infinita. La aproximación converge lentamente: es útil para $m\lesssim 0.05$.

4.8 Tabla de valores y un elipsoide de tres ejes

Ejemplo resuelto 4.3. Un elipsoide de semiejes $1:2:3$

Para $a=1$, $b=2$, $c=3$ (en cualquier unidad), la integración numérica de (4.8) da

$$N_x=0.5765,\qquad N_y=0.2672,\qquad N_z=0.1563,\qquad N_x+N_y+N_z=1.0000.$$

Se cumple la intuición: el factor es mayor a lo largo del eje más corto, porque allí las cargas superficiales de las caras opuestas están más cerca y forman algo parecido a un condensador. Note que no basta con tener dos ejes iguales para usar las fórmulas cerradas: aquí hay que integrar (o usar las integrales elípticas de Osborn).

Idea clave: resumen del elipsoide

1. Magnetización uniforme $\Rightarrow$ campo desmagnetizante uniforme: $\mathbf{H}_d=-\overline{\overline{N}}\mathbf{M}$.

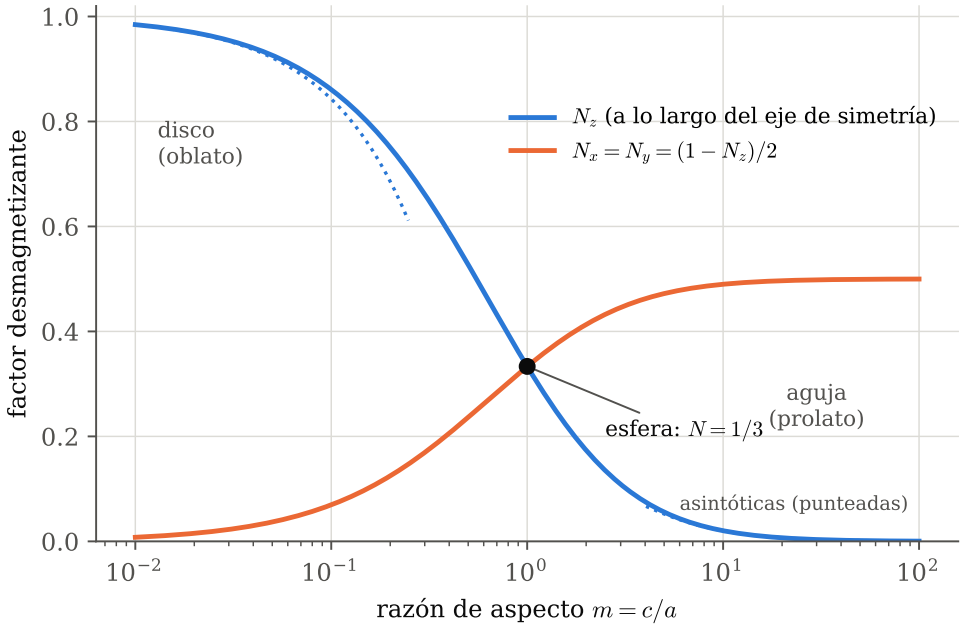


Figura 4.1. Factores desmagnetizantes de un esferoide en función de su razón de aspecto $m = c/a$, calculados con las fórmulas (4.10) y (4.11) y comprobados contra la integración numérica directa de (4.8). Las curvas punteadas son las asintóticas de aguja y de disco. En $m = 1$ (esfera) las dos curvas se cruzan en $N = 1/3$.

2. $N_x + N_y + N_z = 1$ porque $\nabla^2 \Psi = -1$.
3. Los factores se calculan con la integral (4.8); para esferoides hay fórmulas cerradas (4.10)–(4.11).
4. Mayor N en la dirección más corta. Límites: aguja $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, esfera $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, disco $(1, 0, 0)$.

Tabla 4.1. Factores desmagnetizantes de esferoides ($a = b$, eje de simetría z), calculados con las fórmulas de Osborn.

$m = c/a$	N_z	$N_x = N_y$	forma
0.02	0.9694	0.0153	disco muy delgado
0.05	0.9262	0.0369	
0.10	0.8608	0.0696	
0.20	0.7505	0.1248	
0.50	0.5272	0.2364	oblato
1.00	0.3333	0.3333	esfera
2.00	0.1736	0.4132	prolato
5.00	0.0558	0.4721	
10.0	0.0203	0.4899	
20.0	0.0067	0.4966	
100	0.0004	0.4998	aguja

CAPÍTULO 5

Energía magnetostática y anisotropía de forma

5.1 La energía del campo desmagnetizante

El campo desmagnetizante almacena energía. La energía magnetostática asociada a la magnetización de la muestra es la energía del campo que ella produce en todo el espacio:

$$E_d = \frac{\mu_0}{2} \int_{\text{todo el espacio}} |\mathbf{H}_d|^2 \, \mathrm{d}V. \tag{5.1}$$

Hay una forma equivalente, mucho más práctica, que solo involucra el volumen de la muestra. Llamemos $\mathbf{B}_d = \mu_0(\mathbf{H}_d + \mathbf{M})$ al campo B producido por la muestra. Como $\nabla \cdot \mathbf{B}_d = 0$ y $\mathbf{H}_d = -\nabla\phi_M$,

$$\int \mathbf{B}_d \cdot \mathbf{H}_d \, \mathrm{d}V = -\int \mathbf{B}_d \cdot \nabla\phi_M \, \mathrm{d}V = \int \phi_M \, \nabla \cdot \mathbf{B}_d \, \mathrm{d}V - \oint_\infty \phi_M \mathbf{B}_d \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = 0,$$

porque el término de superficie en el infinito se anula ($\phi_M \sim r^{-2}$, $B_d \sim r^{-3}$). Entonces $\int \mu_0(\mathbf{H}_d + \mathbf{M}) \cdot \mathbf{H}_d \, \mathrm{d}V = 0$, es decir,

$$\boxed{E_d = \frac{\mu_0}{2} \int |\mathbf{H}_d|^2 \mathrm{d}V = -\frac{\mu_0}{2} \int_V \mathbf{M} \cdot \mathbf{H}_d \, \mathrm{d}V} \tag{5.2}$$

Para un elipsoide uniformemente magnetizado, $\mathbf{H}_d = -\overline{\overline{N}}\mathbf{M}$ y

$$E_d = \frac{\mu_0}{2} V \, \mathbf{M} \cdot \overline{\overline{N}} \, \mathbf{M} = \frac{\mu_0}{2} V \left(N_x M_x^2 + N_y M_y^2 + N_z M_z^2 \right). \tag{5.3}$$

Para principiantes: el factor 1/2

Si uno piensa en la energía de un dipolo en un campo externo, $-\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$, podría esperar $-\mu_0 \int \mathbf{M} \cdot \mathbf{H}_d \, \mathrm{d}V$ sin el 1/2. El 1/2 aparece porque el campo $\mathbf{H}_d$ no es externo: lo crea la propia magnetización. Al construir $\mathbf{M}$ desde cero, el campo crece junto con ella, y la integral del trabajo da el 1/2, igual que la energía de un condensador es $\frac{1}{2}QV$ y no QV.

Ejemplo resuelto 5.1. Energía de una esfera de hierro saturada

Para el hierro, $\mu_0 M_s \approx 2.15\,\mathrm{T}$, es decir, $M_s \approx 1.71 \times 10^6\,\mathrm{A/m}$. Una esfera saturada uniformemente tiene una densidad de energía

$$\frac{E_d}{V} = \frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{1}{3} M_s^2 = \frac{(\mu_0 M_s)^2}{6\mu_0} = \frac{(2.15)^2}{6 \times 1.257 \times 10^{-6}}\ \mathrm{J/m^3} \approx 6.1 \times 10^5\,\mathrm{J/m^3}.$$

Es una energía grande. El sistema tiene un fuerte incentivo para reducirla, y la manera de hacerlo es dividirse en *dominios* (sección 5.3).

5.2 Anisotropía de forma

Supongamos que la magnetización de un esferoide tiene módulo fijo M_s (un monodominio ferromagnético) y forma un ángulo θ con el eje de simetría z. Por (5.3):

$$\frac{E_d}{V} = \frac{\mu_0}{2} M_s^2 \left(N_z \cos^2\theta + N_x \sin^2\theta \right) = \text{const} + K_s \sin^2\theta, \tag{5.4}$$

con

$$\boxed{K_s = \frac{\mu_0}{2} M_s^2 \left(N_x - N_z \right)} \tag{5.5}$$

Esta expresión tiene la misma forma que la anisotropía magnetocristalina uniaxial ($K_1 \sin^2\theta$), pero su origen es puramente geométrico. Se llama **anisotropía de forma**.

- En un **prolato** ($N_x > N_z$), $K_s > 0$: la energía es mínima para $\theta = 0$ o π. El eje largo es un *eje fácil*.
- En un **oblato** ($N_x < N_z$), $K_s < 0$: la energía es mínima para $\theta = \pi/2$. El plano del disco es un *plano fácil*.
- En una **esfera**, $K_s = 0$: no hay dirección preferida por la forma.

La figura 5.1 lo muestra para tres casos.

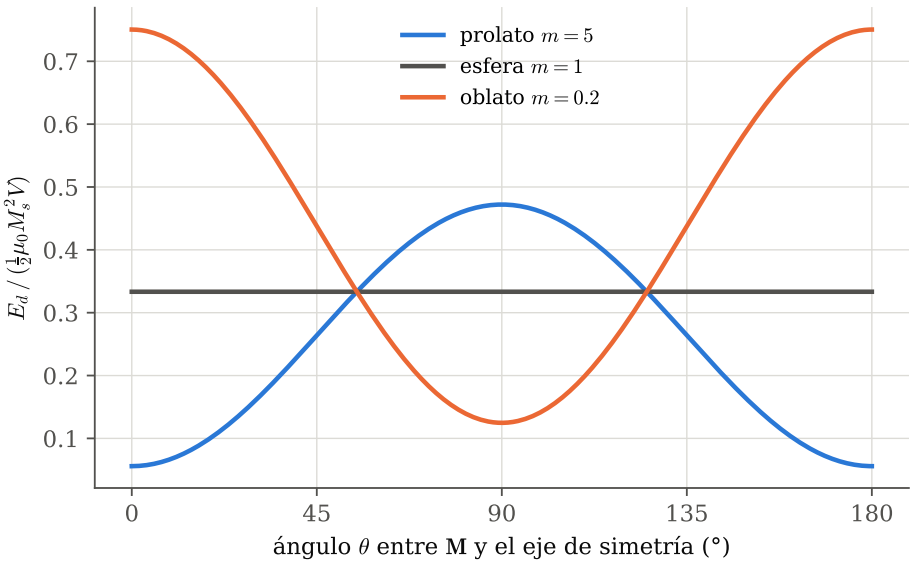


Figura 5.1. Energía magnetostática de un esferoide monodominio en función del ángulo entre **M** y el eje de simetría. El prolato ($m = 5$) prefiere **M** a lo largo de su eje; el oblato ($m = 0.2$), en su plano; la esfera no tiene preferencia.

Ejemplo resuelto 5.2. Forma frente a cristal: hierro y níquel

Para una aguja muy larga, $N_x - N_z \to 1/2$ y $K_s = \frac{1}{4}\mu_0 M_s^2$.

- Hierro ($\mu_0 M_s = 2.15\,\text{T}$): $K_s = \dfrac{(2.15)^2}{4 \times 1.257 \times 10^{-6}} \approx 9.2 \times 10^5\,\text{J/m}^3$. La anisotropía magnetocristalina del hierro es $K_1 \approx 4.8 \times 10^4\,\text{J/m}^3$, unas 20 veces menor.
- Níquel ($\mu_0 M_s \approx 0.61\,\text{T}$): $K_s \approx 7.4 \times 10^4\,\text{J/m}^3$, frente a $|K_1| \approx 5 \times 10^3\,\text{J/m}^3$.

En materiales cúbicos como el hierro y el níquel, una forma alargada domina sobre la

anisotropía del cristal. Este hecho se aprovecha tecnológicamente (sección 9.3).

Campo de anisotropía. En el modelo de Stoner–Wohlfarth (rotación coherente de un monodominio), el campo necesario para invertir la magnetización a lo largo del eje fácil es el campo de anisotropía $H_K = 2K/(\mu_0 M_s)$. Para la anisotropía de forma:

$$H_K = (N_x - N_z)\, M_s. \tag{5.6}$$

Para una aguja de hierro, $\mu_0 H_K = \frac{1}{2}\mu_0 M_s \approx 1.1\,\mathrm{T}$. Las coercitividades reales de partículas alargadas son menores, porque la inversión no ocurre por rotación coherente sino por modos no uniformes ("curling", nucleación en los extremos). Aun así, el orden de magnitud explica por qué las partículas aciculares tienen coercitividades altas.

5.3 Por qué existen los dominios

La energía (5.3) es proporcional al volumen. Una muestra macroscópica saturada uniformemente paga una energía enorme. Si la muestra se divide en dominios con magnetizaciones en sentidos opuestos, las cargas superficiales se alternan en signo y el campo desmagnetizante queda confinado cerca de la superficie, a una profundidad del orden del tamaño de los dominios. La energía magnetostática disminuye mucho.

El precio es la energía de las paredes de dominio, proporcional a su área. El equilibrio entre ambas energías fija el tamaño de los dominios. Para partículas suficientemente pequeñas, la energía de pared no compensa: la partícula es monodominio. Este razonamiento, debido a Kittel (1946) y a Néel, se basa por completo en la energía del campo desmagnetizante.

Idea clave: energía y forma

- La energía del campo desmagnetizante es $E_d = \frac{\mu_0}{2} V\, \mathbf{M} \cdot \overline{\overline{N}}\mathbf{M}$ para un elipsoide.
- La forma introduce una anisotropía efectiva $K_s = \frac{\mu_0}{2} M_s^2 (N_x - N_z)$ que favorece la magnetización a lo largo de la dimensión más larga.
- La tendencia a minimizar E_d explica la formación de dominios.

CAPÍTULO 6

Materiales reales en un campo aplicado

6.1 Material lineal: susceptibilidad intrínseca y aparente

Consideremos un elipsoide de un material lineal, $\mathbf{M} = \chi \mathbf{H}_i$, en un campo aplicado uniforme $\mathbf{H}_a$ a lo largo de un eje principal (digamos z, con factor N). Por el mismo razonamiento autoconsistente de la sección 3.6, la muestra se magnetiza uniformemente y

$$H_i = H_a - NM, \qquad M = \chi H_i. \tag{6.1}$$

Eliminando M o H_i:

$$\boxed{H_i = \frac{H_a}{1 + N\chi}, \qquad M = \frac{\chi}{1 + N\chi} H_a, \qquad \chi_{\text{ext}} = \frac{\chi}{1 + N\chi}} \tag{6.2}$$

La relación inversa, la que se usa para corregir datos, es

$$\frac{1}{\chi} = \frac{1}{\chi_{\text{ext}}} - N. \tag{6.3}$$

Expresada con permeabilidades relativas ($\mu = 1 + \chi$), la permeabilidad aparente de un núcleo con forma es

$$\mu_{\text{ef}} \equiv 1 + \chi_{\text{ext}} = \frac{\mu}{1 + N(\mu - 1)}. \tag{6.4}$$

Esta fórmula es la base del diseño de antenas de ferrita (sección 9.9).

La figura 6.1 (izquierda) muestra χ_{ext} en función de χ para varios N. Se distinguen tres regímenes:

1. $|N\chi| \ll 1$: $\chi_{\text{ext}} \approx \chi$. La forma no importa.
2. $N\chi \sim 1$: transición; la corrección es necesaria y depende fuertemente de N.
3. $N\chi \gg 1$: $\chi_{\text{ext}} \to 1/N$, una "meseta" que solo depende de la forma. En este régimen la medición sin corregir no da información sobre el material.

Cuidado: el signo y el polo de la fórmula

Para $\chi < 0$ el denominador $1 + N\chi$ disminuye y $|\chi_{\text{ext}}| > |\chi|$: en un diamagneto la forma *amplifica* la respuesta aparente. El caso límite es $\chi = -1$, donde $\chi_{\text{ext}} = -1/(1-N)$ diverge cuando $N \to 1$ (placa perpendicular). Físicamente, una placa superconductora infinita perpendicular al campo no puede expulsar el flujo: no tiene por dónde rodearla.

6.2 Cómo corregir datos experimentales

Un magnetómetro (VSM, SQUID) mide el momento magnético total m de la muestra en función del campo aplicado H_a. El procedimiento de corrección es:

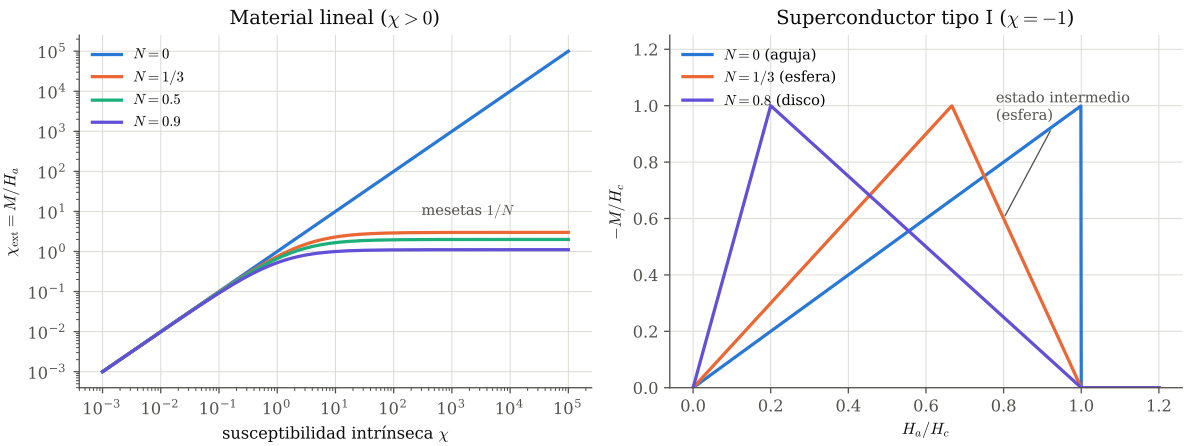


Figura 6.1. Izquierda: susceptibilidad aparente $\chi_{\text{ext}} = \chi/(1 + N\chi)$ en función de la intrínseca, para varios factores N. Para $N\chi \gg 1$ la curva se satura en $1/N$. Derecha: magnetización de un superconductor tipo I ideal en función del campo aplicado, para tres formas. La penetración empieza en $H_a = (1-N)H_c$; entre ese valor y H_c la muestra está en el estado intermedio.

1. Obtener la magnetización: $M = m/V$. Se necesita el volumen de la muestra (o la masa y la densidad).

2. Elegir el factor N adecuado para la forma de la muestra y la dirección del campo: exacto si es un elipsoide; magnetométrico (N_m) si la muestra no es un elipsoide y se mide el momento total (capítulo 7).

3. Calcular el campo interno punto a punto: $H_i = H_a - NM$.

4. Graficar M frente a H_i. Esa es la curva intrínseca (en la aproximación de campo uniforme).

Ejemplo resuelto 6.1. Corrección de una medición en un ferrito

Una esfera de ferrita blanda de 3 mm de diámetro se mide en un VSM. Con $\mu_0 H_a = 10\,\text{mT}$ se obtiene un momento $m = 2.8 \times 10^{-4}\,\text{A m}^2$. ¿Cuál es la susceptibilidad intrínseca?
Solución. El volumen es $V = \frac{4}{3}\pi(1.5 \times 10^{-3}\,\text{m})^3 = 1.414 \times 10^{-8}\,\text{m}^3$, así que $M = m/V = 1.98 \times 10^4\,\text{A/m}$. El campo aplicado es $H_a = 0.01\,\text{T}/\mu_0 = 7958\,\text{A/m}$. Entonces

$$\chi_{\text{ext}} = \frac{M}{H_a} = \frac{1.98 \times 10^4}{7958} = 2.49,$$

y por (6.3), con $N = 1/3$:

$$\frac{1}{\chi} = \frac{1}{2.49} - \frac{1}{3} = 0.0683 \quad \Longrightarrow \quad \chi \approx 14.6.$$

La susceptibilidad del material es casi seis veces la aparente.
Dos moralejas. (1) Para $\chi > 0$, siempre $\chi_{\text{ext}} < 1/N$. Si alguien reporta $\chi_{\text{ext}} = 25$ para una esfera, el dato es imposible: hay un error de volumen, de unidades o de calibración. Es una prueba rápida de coherencia. (2) Cerca de la meseta la corrección amplifica los errores: un error de 1 % en χ_{ext} (2.49 frente a 2.51) produce χ entre 14.6 y 15.4, más de 5 %. Cuanto más cerca de $1/N$, peor.

Cuidado: unidades cgs

En el sistema cgs (gaussiano), $\mathbf{B} = \mathbf{H} + 4\pi\mathbf{M}$ y el campo desmagnetizante se escribe $\mathbf{H}_d = -N^{\mathrm{cgs}}\mathbf{M}$, con

$$N_x^{\mathrm{cgs}} + N_y^{\mathrm{cgs}} + N_z^{\mathrm{cgs}} = 4\pi, \qquad N^{\mathrm{cgs}} = 4\pi N^{\mathrm{SI}}.$$

La esfera tiene $N^{\mathrm{cgs}} = 4\pi/3$. Muchas tablas antiguas (incluida la de Osborn, 1945) usan esta convención. Mezclar ambas es el error más frecuente en la literatura experimental. Si una tabla da $N = 4.19$ para una esfera, está en cgs. El apéndice A resume las conversiones.

6.3 Ferromagnetos: el ciclo de histéresis “cizallado”

En un ferromagneto la relación $M(H_i)$ no es lineal ni unívoca: hay histéresis. Aun así, la corrección es la misma, punto a punto:

$$H_a = H_i + NM.$$

Cada punto de la curva intrínseca $M(H_i)$ se desplaza horizontalmente una cantidad NM, proporcional a la ordenada. El resultado es un ciclo inclinado, “cizallado” (figura 6.2). Esta construcción gráfica se usa desde finales del siglo XIX.

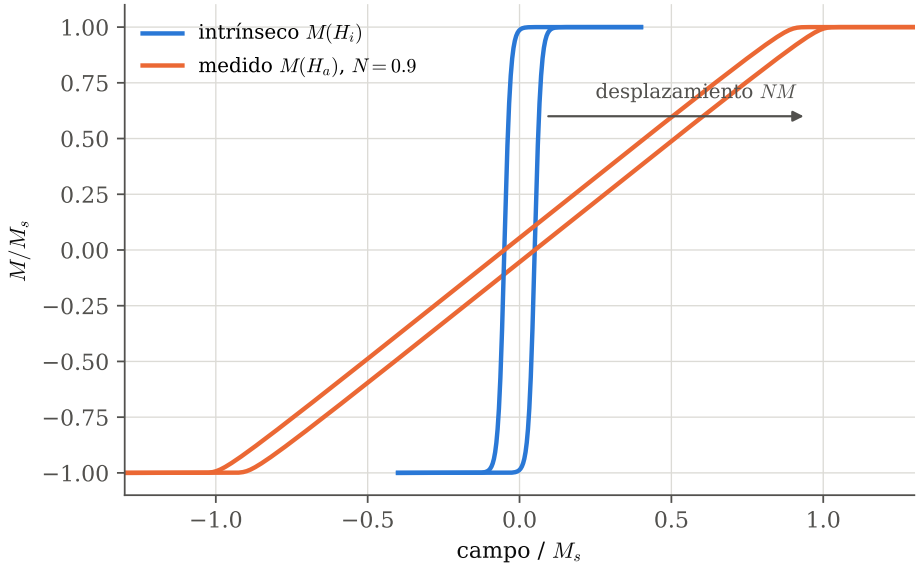


Figura 6.2. Ciclo de histéresis intrínseco de un material blando (azul) y el que se mide en una muestra con $N = 0.9$ (naranja), por ejemplo una película delgada con el campo casi perpendicular. Cada punto se desplaza horizontalmente NM. El campo coercitivo (donde $M = 0$) no cambia, pero la pendiente inicial y el campo de saturación sí.

Tres consecuencias:

- **El campo coercitivo no cambia**, porque en $M = 0$ el desplazamiento NM es nulo. Es la única propiedad que se puede leer directamente del ciclo sin corregir.
- **La pendiente se limita a** $1/N$. Para un material muy blando, el ciclo medido es casi una recta de pendiente $1/N$ hasta la saturación.
- **El campo de saturación aparente** es $H_a^{\mathrm{sat}} \approx H_i^{\mathrm{sat}} + NM_s$. Para saturar una película

delgada de níquel en dirección perpendicular hace falta $\mu_0 H_a \gtrsim \mu_0 M_s \approx 0.6\,\mathrm{T}$, aunque el material en sí se sature con unos pocos militesla.

Cuidado: la remanencia sí cambia

La remanencia medida (en $H_a = 0$) no es la remanencia intrínseca (en $H_i = 0$). En $H_a = 0$ el material siente $H_i = -NM < 0$, un campo inverso. En una película perpendicular de material blando, la remanencia medida es prácticamente cero aunque la intrínseca sea alta: el propio campo desmagnetizante la destruye. Esto es exactamente el "imán que se debilita a sí mismo" del capítulo 1.

6.4 Superconductores tipo I: estado Meissner y estado intermedio

6.4.1 El superconductor como diamagneto perfecto

Un superconductor tipo I por debajo de su temperatura crítica expulsa el campo magnético de su interior (efecto Meissner), salvo en una capa superficial de espesor λ_L (la longitud de penetración de London, típicamente decenas de nanómetros). Para muestras mucho mayores que λ_L, $\mathbf{B} = 0$ en el volumen, y por $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$:

$$\mathbf{M} = -\mathbf{H}_i, \qquad \text{es decir,} \qquad \chi = -1. \tag{6.5}$$

Desde el punto de vista magnetostático, un superconductor en estado Meissner es un material lineal con $\chi = -1$. (Microscópicamente, $\mathbf{M}$ representa las supercorrientes de apantallamiento que circulan en la capa superficial.)

Para un elipsoide en estado Meissner, por (6.2),

$$H_i = \frac{H_a}{1 - N}, \qquad M = -\frac{H_a}{1 - N}. \tag{6.6}$$

6.4.2 Dónde empieza la penetración

El campo en la superficie de un elipsoide superconductor no es uniforme. Donde la superficie es paralela al campo (en el "ecuador"), la componente tangencial de $\mathbf{H}$ es continua y vale $H_i = H_a/(1-N)$. Ahí el campo es máximo. Cuando ese valor alcanza el campo crítico termodinámico H_c, el estado superconductor deja de ser estable en esa zona. Esto ocurre para

$$\boxed{H_a = (1 - N)\, H_c} \tag{6.7}$$

Para la esfera, la penetración empieza en $H_a = \frac{2}{3} H_c$: en el ecuador, el campo es $\frac{3}{2} H_a$. Para una aguja paralela al campo ($N \to 0$), en H_c. Para un disco perpendicular ($N \to 1$), a campos muy bajos.

6.4.3 El estado intermedio

Entre $(1 - N)H_c$ y H_c, la muestra no pasa toda al estado normal. Se divide en regiones normales (donde $B = \mu_0 H_c$) y superconductoras (donde $B = 0$), con una estructura de láminas, tubos o burbujas cuyo tamaño típico depende del espesor de la muestra y de la energía de las paredes normal–superconductor. Este es el **estado intermedio**, predicho por Peierls y London (1936) y descrito por Landau (1937).

Su magnetostática es sencilla en el modelo ideal (paredes de energía despreciable): el campo interno promedio queda fijado en el valor de coexistencia, $H_i = H_c$, igual que la temperatura queda fija durante la fusión del hielo. Entonces, de $H_i = H_a - NM$:

$$M = -\frac{H_c - H_a}{N}, \qquad (1-N)H_c \le H_a \le H_c. \tag{6.8}$$

La magnetización decrece linealmente hasta anularse en $H_a = H_c$. La figura 6.1 (derecha) muestra la curva completa para tres formas.

Ejemplo resuelto 6.2. La energía de condensación no depende de la forma

El trabajo magnético para llevar la muestra del estado superconductor al normal es, por unidad de volumen, $-\mu_0 \int_0^{H_c} M \, \mathrm{d}H_a$. Es el área bajo la curva $-M(H_a)$ multiplicada por μ_0. En la figura 6.1 (derecha), esa área es un triángulo de base H_c y altura H_c (el máximo de $-M$ vale H_c en $H_a = (1-N)H_c$), para *cualquier* N:

$$-\mu_0 \int_0^{H_c} M \, \mathrm{d}H_a = \mu_0 \left[\frac{(1-N)H_c \cdot H_c}{2} + \frac{N H_c \cdot H_c}{2} \right] = \frac{\mu_0 H_c^2}{2}.$$

Es exactamente la energía de condensación del superconductor, $\frac{1}{2}\mu_0 H_c^2$, que es una propiedad del material y no de la forma. La termodinámica queda consistente: la forma redistribuye *dónde* se paga la energía, pero no cuánto.

Idea clave: superconductores

- Estado Meissner: $\chi = -1$, $M = -H_a/(1-N)$.
- La penetración empieza en $H_a = (1-N)H_c$, no en H_c.
- Estado intermedio: $H_i = H_c$ fijo y $M = -(H_c - H_a)/N$.
- Para extraer H_c, la entropía o el efecto magnetocalórico de una medición, hay que expresar todo en función de H_i, no de H_a.

CAPÍTULO 7

Más allá del elipsoide: factores magnetométrico y fluxmétrico

7.1 El problema de las muestras reales

Las muestras de laboratorio rara vez son elipsoides. Son cilindros, discos, prismas rectangulares, películas o agujas cortadas. Para ellas:

1. Aun con $\mathbf{M}$ uniforme, $\mathbf{H}_d$ **no es uniforme** (figura 3.2). Distintas partes de la muestra sienten campos distintos.

2. Si el material responde al campo ($\mathbf{M} = \chi \mathbf{H}_i$), la magnetización tampoco es uniforme, y la distribución de cargas superficiales depende de χ. Por tanto, **cualquier factor "efectivo" depende de** χ.

La primera dificultad obliga a definir promedios. La segunda dice que no hay un único número por forma.

7.2 Dos definiciones prácticas

Chen, Brug y Goldfarb (1991) sistematizaron dos definiciones, motivadas por los dos tipos de medición más comunes. Para una muestra con eje de simetría z en un campo aplicado a lo largo de z:

Idea clave: factores magnetométrico y fluxmétrico

- **Factor magnetométrico** N_m: definido con promedios sobre *todo el volumen* de la muestra,
$$N_m = -\frac{\langle H_{d,z} \rangle_V}{\langle M_z \rangle_V}.$$
Es el adecuado cuando se mide el momento magnético total, $m = \langle M_z \rangle_V V$ (VSM, SQUID, balanza de Faraday).

- **Factor fluxmétrico** (o balístico) N_f: definido con promedios sobre la *sección transversal central* de la muestra,
$$N_f = -\frac{\langle H_{d,z} \rangle_{\text{mid}}}{\langle M_z \rangle_{\text{mid}}}.$$
Es el adecuado cuando se mide el flujo con una bobina captora corta enrollada en el centro de la muestra (permeámetros, medición balística).

Para un elipsoide ambos coinciden con el factor exacto. Para otras formas son distintos y, en general, dependen de χ.

Para principiantes: ¿cuál uso?

Use el factor que corresponde a *lo que mide su instrumento*. Un magnetómetro integra sobre todo el volumen: N_m. Una bobina en el centro solo ve el flujo central: N_f. Usar el factor equivocado introduce errores sistemáticos que pueden ser grandes (en un cilindro con $L/D = 5$, N_m es cuatro veces N_f; tabla 7.1).

7.3 Cálculo exacto para un cilindro uniformemente magnetizado

En el límite $\chi \to 0$ la magnetización es uniforme y los factores pueden calcularse exactamente. Mostramos un método moderno, el del **espacio de Fourier** (Beleggia y De Graef, 2003), que vale para cualquier forma.

El campo en el espacio de Fourier. Transformando $\nabla \times \mathbf{H}_d = 0$ y $\nabla \cdot \mathbf{H}_d = -\nabla \cdot \mathbf{M}$, con $\tilde{f}(\mathbf{k}) = \int f(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \mathrm{d}V$:

$$\mathbf{k} \times \tilde{\mathbf{H}}_d = 0, \qquad \mathbf{k} \cdot \tilde{\mathbf{H}}_d = -\mathbf{k} \cdot \tilde{\mathbf{M}} \quad \Longrightarrow \quad \tilde{\mathbf{H}}_d(\mathbf{k}) = -\hat{\mathbf{k}} \left(\hat{\mathbf{k}} \cdot \tilde{\mathbf{M}}(\mathbf{k}) \right).$$

El campo desmagnetizante es la proyección longitudinal (cambiada de signo) de la magnetización. Si $\mathbf{M} = M\hat{\mathbf{z}}\, S(\mathbf{r})$, donde S vale 1 dentro de la muestra y 0 fuera (la "función de forma"), la energía (5.1) y el teorema de Parseval dan

$$N_m = \frac{2E_d}{\mu_0 M^2 V} = \frac{1}{V} \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3} \frac{k_z^2}{k^2} |\tilde{S}(\mathbf{k})|^2. \tag{7.1}$$

(La primera igualdad se sigue de (5.2): $E_d = -\frac{\mu_0}{2} M \int_V H_{d,z} \mathrm{d}V = \frac{\mu_0}{2} M^2 V N_m$.)

Aplicación al cilindro. Para un cilindro de radio a y longitud L, con $k_\perp$ la componente de $\mathbf{k}$ perpendicular al eje,

$$\tilde{S}(\mathbf{k}) = \underbrace{2\pi a^2 \frac{J_1(k_\perp a)}{k_\perp a}}_{\text{disco}} \cdot \underbrace{\frac{2\sin(k_z L/2)}{k_z}}_{\text{segmento}},$$

donde J_1 es la función de Bessel de orden 1. La integral sobre k_z se hace analíticamente:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{k_z^2}{k_\perp^2 + k_z^2} \cdot \frac{4\sin^2(k_z L/2)}{k_z^2} \,\mathrm{d}k_z = 2\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - \cos(k_z L)}{k_\perp^2 + k_z^2} \,\mathrm{d}k_z = \frac{2\pi}{k_\perp}\left(1 - e^{-k_\perp L}\right).$$

Sustituyendo en (7.1) (con $\mathrm{d}^3k = 2\pi k_\perp \mathrm{d}k_\perp \mathrm{d}k_z$, $V = \pi a^2 L$) y cambiando a $x = k_\perp a$:

$$\boxed{N_m(\gamma) = \frac{1}{\gamma} \int_0^{\infty} \frac{J_1^2(x)}{x^2} \left(1 - e^{-2\gamma x}\right) \mathrm{d}x, \qquad \gamma = \frac{L}{D}} \tag{7.2}$$

Comprobaciones: para $\gamma \to \infty$, $N_m \to \frac{1}{\gamma}\int_0^\infty J_1^2/x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{4}{3\pi\gamma} \to 0$ (aguja); para $\gamma \to 0$, $1 - e^{-2\gamma x} \approx 2\gamma x$ y $N_m \to 2\int_0^\infty J_1^2(x)/x \,\mathrm{d}x = 1$ (disco). Ambos límites son correctos.

Factor fluxmétrico. El campo de un disco de radio a con carga superficial uniforme σ, a una altura h y a distancia ρ del eje, tiene componente axial

$$H_z(\rho, h) = \frac{\sigma}{2}\, \mathrm{sgn}(h)\, a \int_0^{\infty} J_1(ka)\, J_0(k\rho)\, e^{-k|h|} \,\mathrm{d}k$$

(en el eje, $\rho = 0$, se reduce a $\frac{\sigma}{2}(1 - h/\sqrt{h^2 + a^2})$). En el plano medio del cilindro, las dos tapas están a $|h| = L/2$ y ambas contribuyen hacia $-z$. Promediando $J_0(k\rho)$ sobre el disco, $\langle J_0(k\rho)\rangle = 2J_1(ka)/(ka)$, y resulta

$$\boxed{N_f(\gamma) = 2\int_0^\infty \frac{J_1^2(x)}{x}\, e^{-\gamma x}\, \mathrm{d}x} \tag{7.3}$$

con los mismos límites: $N_f \to 1$ para $\gamma \to 0$ y $N_f \to 0$ para $\gamma \to \infty$.

Verificación numérica. Para $L = D$, las fórmulas (7.2) y (7.3) dan $N_m = 0.3116$ y $N_f = 0.2322$. Una integración Monte Carlo independiente, promediando el campo exacto de un cilindro magnetizado sobre 4×10^4 puntos aleatorios del volumen y de la sección central, da 0.3114 y 0.2323. El valor $N_m = 0.3116$ coincide con los reportados en la literatura para el cilindro de sección cuadrada en el límite $\chi = 0$.

Tabla 7.1. Factores axiales de un cilindro uniformemente magnetizado ($\chi \to 0$), calculados con (7.2) y (7.3), comparados con un esferoide de la misma razón de aspecto.

$\gamma = L/D$	N_m (cilindro)	N_f (cilindro)	N_z (esferoide, $c/a = \gamma$)
0.10	0.7967	0.7845	0.8608
0.25	0.6346	0.6054	0.7036
0.50	0.4745	0.4221	0.5272
1.00	0.3116	0.2322	0.3333
2.00	0.1819	0.0935	0.1736
5.00	0.0799	0.0189	0.0558
10.0	0.0412	0.0049	0.0203
20.0	0.0209	0.0012	0.0067

Observe en la tabla 7.1 y en la figura 7.1:

- $N_f < N_m$ siempre: el centro de la muestra está lejos de las tapas cargadas, mientras que el promedio sobre el volumen incluye las zonas cercanas a ellas, donde $|\mathbf{H}_d|$ es grande.
- Para cilindros largos, $N_m \approx \frac{4}{3\pi\gamma}$ decrece como $1/\gamma$, mientras que N_f decrece mucho más rápido (como $1/\gamma^2$) y el esferoide como $\ln\gamma/\gamma^2$. Aproximar un cilindro largo por un esferoide *subestima* N_m por un factor grande.
- Para discos ($\gamma \ll 1$) las tres curvas tienden a 1, pero $1 - N$, que es lo que controla la penetración en un superconductor, difiere apreciablemente.

7.4 La dependencia con la susceptibilidad

Ya en 1923 Würschmidt advirtió que el factor desmagnetizante de una muestra no elipsoidal depende de la susceptibilidad del material, además de su forma. ¿Por qué?

En un material lineal y homogéneo no hay carga de volumen. Dentro de la muestra, $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ da $\nabla\cdot\mathbf{H}_i = -\nabla\cdot\mathbf{M}$, y $\mathbf{M} = \chi\mathbf{H}_i$ da $\nabla\cdot\mathbf{M} = \chi\nabla\cdot\mathbf{H}_i$. Combinando: $(1+\chi)\nabla\cdot\mathbf{M} = 0$. Salvo en el caso $\chi = -1$, $\rho_M = 0$: toda la carga magnética sigue estando en la superficie. Lo que cambia con χ es *cómo se distribuye* esa carga superficial, porque $\sigma_M = \mathbf{M}\cdot\hat{\mathbf{n}} = \chi\mathbf{H}_i\cdot\hat{\mathbf{n}}$ depende del campo interno, que depende a su vez de σ_M.

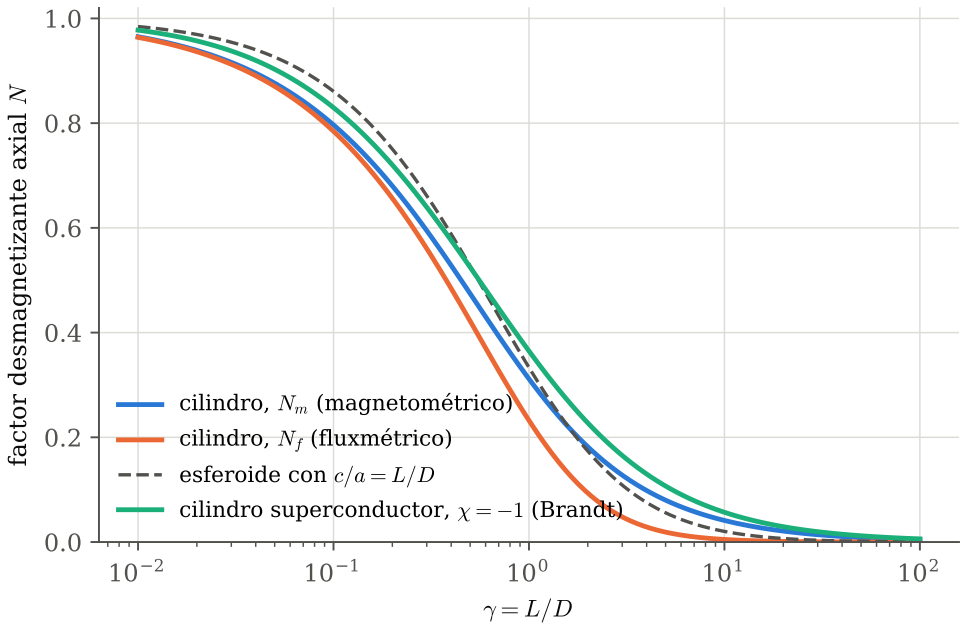


Figura 7.1. Factores desmagnetizantes axiales de un cilindro en función de $\gamma = L/D$. Azul y naranja: factores magnetométrico y fluxmétrico para magnetización uniforme ($\chi \to 0$), calculados con (7.2)–(7.3). Verde: factor efectivo de un cilindro superconductor ($\chi = -1$) según la fórmula aproximada de Brandt. Discontinua: esferoide con la misma razón de aspecto.

Tres límites con analogías electrostáticas.

- $\chi \to 0$: la magnetización es uniforme (igual a $\chi \mathbf{H}_a$) y la carga superficial es $\sigma_M = \chi H_a \cos\theta_n$ (con θ_n el ángulo entre la normal y el campo). Son los factores de la sección 7.3.
- $\chi \to \infty$: para que M sea finita, $\mathbf{H}_i \to 0$. La muestra se comporta como un **conductor** en electrostática: el potencial magnético es constante en su superficie, y la carga se acumula en bordes y esquinas.
- $\chi = -1$: $\mathbf{B} = 0$ dentro, así que $B_n = 0$ en la superficie: las líneas de $\mathbf{B}$ rodean la muestra tangencialmente. Es un problema de tipo Neumann, el del superconductor. Aquí las supercorrientes se concentran en los bordes.

Como la distribución de carga es distinta en cada límite, el campo promedio también lo es, y los factores efectivos cambian con χ. Chen, Brug y Goldfarb (1991) calcularon numéricamente N_m y N_f de cilindros para todo el intervalo $-1 \le \chi \le \infty$ y una amplia gama de γ, y los tabularon.

Un ejemplo concreto: el superconductor. Para $\chi = -1$, se define el factor efectivo a partir de la susceptibilidad aparente medida con el momento total, $\chi_{\text{ext}} = -1/(1 - N_{\text{ef}})$. Cálculos de elementos finitos recientes (Prozorov y Kogan, 2018; Prozorov, 2021) dan, para un cilindro con $L = D$, $N_{\text{ef}} \approx 0.366$, frente a $N_m = 0.312$ para $\chi = 0$: una diferencia del 17 %. Para un cubo, $N_{\text{ef}} \approx 0.389$ frente al valor exacto $1/3$ para $\chi = 0$. Una fórmula aproximada de Brandt para cilindros superconductores, que reproduce esos cálculos,

$$\frac{1}{N_{\text{ef}}} = 1 + \frac{3\pi\gamma}{4 + 2\tanh\bigl[1.27\,\gamma \ln(1 + 1/\gamma)\bigr]}, \tag{7.4}$$

se muestra en verde en la figura 7.1.

Cuidado: la regla de la traza no vale para factores efectivos

La regla $N_x + N_y + N_z = 1$ se demostró para magnetización *uniforme* (sección 7.3 y capítulo 4). Los factores efectivos con $\chi \neq 0$ de formas no elipsoidales no la cumplen en general. Para un cilindro superconductor con $L = D$, la suma de los tres factores principales efectivos es aproximadamente 1.10 (Prozorov, 2021). No use la regla de la traza para "deducir" un factor transversal a partir del axial si la muestra no es un elipsoide y χ no es pequeña.

7.5 Herramientas para formas arbitrarias

Para formas y susceptibilidades generales, el problema se resuelve numéricamente:

- **Fórmulas analíticas para** $\chi = 0$: prismas rectangulares (Aharoni, 1998), cilindros (Joseph, 1966, y fórmulas como (7.2)), discos y anillos.
- **Espacio de Fourier** (Beleggia y De Graef, 2003): el tensor desmagnetizante promedio de cualquier forma se calcula a partir de la transformada de su función de forma, como en (7.1).
- **Métodos integrales de frontera**: se discretiza la superficie y se resuelve la ecuación integral para σ_M autoconsistente con χ. Es el método de Chen y colaboradores.
- **Elementos finitos** (COMSOL u otros): resuelven directamente las ecuaciones de Maxwell con el material y la forma reales, incluidos los no lineales y los superconductores (con las ecuaciones de London o de Ginzburg–Landau).
- **Bibliotecas analíticas** como `magpylib`: calculan el campo exacto de cuerpos uniformemente magnetizados (cilindros, prismas, esferas, poliedros). Se usaron para las figuras de este documento.

Idea clave: formas no elipsoidales

1. El campo desmagnetizante no es uniforme; hay que elegir un promedio.
2. N_m (volumen, para magnetómetros) y N_f (sección central, para bobinas captoras) son distintos; siempre $N_f \leq N_m$ en cilindros con $\chi = 0$.
3. Ambos dependen de χ. Los límites $\chi \to \infty$ (conductor) y $\chi = -1$ (superconductor) son los extremos.
4. La regla de la traza solo vale para magnetización uniforme.

Parte III

Sentido histórico

CAPÍTULO 8

Cómo se desarrolló la idea

La historia del campo desmagnetizante tiene dos raíces que se encuentran en el siglo XIX. Una es matemática: la teoría de la atracción gravitatoria de los cuerpos elipsoidales, desarrollada para entender la forma de la Tierra. La otra es experimental: la necesidad de medir con precisión las propiedades magnéticas del hierro para la ingeniería eléctrica. En el siglo XX se sumaron la superconductividad, la física de pequeñas partículas y la computación.

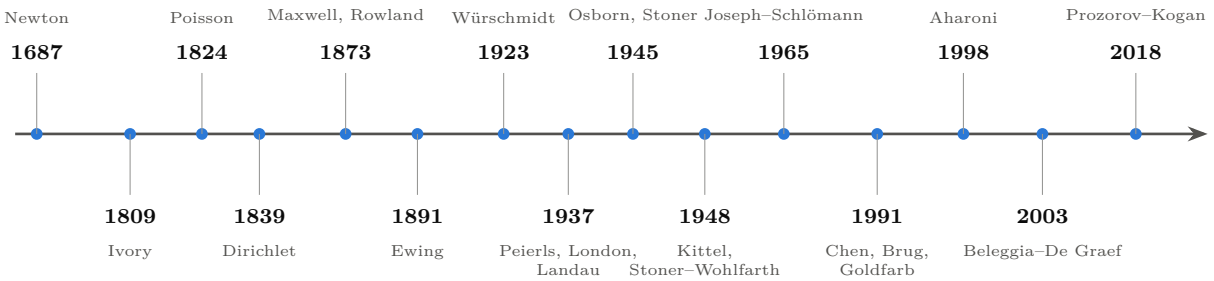


Figura 8.1. Línea de tiempo de algunos hitos en la teoría y la medición de los campos desmagnetizantes.

8.1 La herencia gravitatoria: Newton, Maclaurin, Ivory y Dirichlet

El cálculo de Ψ (sección 7.3 y capítulo 4) es, literalmente, un problema de gravitación: el potencial de un cuerpo homogéneo. En los *Principia* (1687), Newton demostró que una cáscara esférica homogénea no ejerce fuerza sobre un punto interior y extendió el resultado a las cáscaras *homeoidales*, el ingrediente clave del argumento de escala del capítulo 4.

En el siglo XVIII, la pregunta por la forma de la Tierra (¿achatada en los polos, como predecía Newton, o alargada?) impulsó el estudio de la atracción de los esferoides. Maclaurin (1742) trató los esferoides homogéneos en equilibrio. Ivory (1809) dio un teorema que reduce la atracción de un elipsoide sobre puntos exteriores a la de un elipsoide "confocal". Dirichlet (1839) obtuvo la representación integral del potencial del elipsoide homogéneo que usamos en (4.7), con la variable s que hoy aparece en las integrales de Osborn.

Una conexión curiosa

Las fórmulas que usamos para un trozo de hierro magnetizado son las mismas que usaban los astrónomos para calcular cuánto se achata un planeta que gira: las integrales de Osborn (1945) son, término a término, las del potencial gravitatorio de un elipsoide homogéneo. Otra conexión: el mismo factor 1/3 de la esfera aparece en la relación de Clausius–Mossotti y en el "campo de Lorentz" de los dieléctricos, donde se calcula el campo dentro de una cavidad esférica en un medio polarizado.

8.2 Poisson y las masas magnéticas (1824)

Siméon-Denis Poisson presentó en 1824 su *Mémoire sur la théorie du magnétisme*. Su modelo suponía que cada elemento de un cuerpo magnetizable contiene dos "fluidos magnéticos" de signo opuesto que se separan bajo la acción de un campo. El resultado matemático es exactamente nuestra imagen de cargas magnéticas: el cuerpo magnetizado equivale a una distribución de "masas magnéticas" en el volumen ($-\nabla \cdot \mathbf{M}$) y en la superficie ($\mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}}$).

Poisson usó esa teoría para calcular la magnetización inducida en una esfera colocada en un campo uniforme, obteniendo el equivalente de nuestra sección 3.6. Aunque la imagen física de los "fluidos" fue abandonada, el formalismo matemático sobrevive intacto: es el método de las cargas magnéticas que se enseña hoy.

8.3 Green y la función potencial (1828)

George Green, un molinero autodidacta de Nottingham, publicó en 1828 su *Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism*. Introdujo la palabra "potencial", el teorema que lleva su nombre y las funciones de Green. Aplicó estas herramientas, entre otros problemas, al magnetismo inducido. La fórmula (2.11) es una aplicación directa de su método.

8.4 Maxwell y el elipsoide (1873)

En su *Treatise on Electricity and Magnetism* (1873), James Clerk Maxwell unificó los resultados anteriores. Trató la magnetización inducida de un elipsoide en un campo uniforme y mostró que es uniforme, con coeficientes que dependen solo de la forma, dando expresiones para los esferoides prolato y oblato y sus límites (cilindro largo, disco). Es, en esencia, la teoría del capítulo 4. Maxwell no usó todavía el nombre "factor desmagnetizante", pero sí reconoció que estos coeficientes reducen el campo efectivo dentro del cuerpo.

8.5 La ingeniería del hierro: Rowland y Ewing

Con la electrificación del siglo XIX, medir la permeabilidad y la histéresis del hierro se volvió un problema industrial. Los experimentadores se toparon con el campo desmagnetizante de inmediato: la curva B–H de una barra dependía de sus dimensiones.

Henry Rowland (1873) eligió una solución elegante: medir en **anillos** (toroides) enrollados con una bobina. Un toroide magnetizado a lo largo de su circunferencia no tiene extremos, $\mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$ en toda su superficie y, por tanto, $N = 0$. El campo interno es el que produce la bobina. Este método sigue siendo el estándar para caracterizar materiales blandos.

James Alfred Ewing, que acuñó el término *histéresis* en la década de 1880, estudió sistemáticamente barras de distinta longitud. En su libro *Magnetic Induction in Iron and Other Metals* (1891) discutió cómo corregir las curvas medidas en barras por el efecto de los extremos, mediante la construcción de "cizallamiento" de la figura 6.2. A finales del siglo XIX la expresión "fuerza desmagnetizante" ya era común en la literatura técnica.

8.6 El problema de las barras: Würschmidt y la dependencia con χ

Las barras no son elipsoides, y los experimentadores necesitaban factores para cilindros. Las primeras tablas fueron empíricas: se medía la curva de un cilindro y se comparaba con la de un anillo del mismo material. En 1923, J. Würschmidt advirtió que el factor de un cilindro depende de la permeabilidad del material, no solo de su forma: el fenómeno que explicamos en el capítulo 7. Stäblein y Schlechtweg (1935) y, en los Estados Unidos, Bozorth y Chapin (1942) produjeron tablas y gráficas de factores para barras que se usaron durante décadas; las de Bozorth aparecen en su clásico libro *Ferromagnetism* (1951).

8.7 La superconductividad entra en escena (1933–1937)

En 1933, Meissner y Ochsenfeld descubrieron que un superconductor expulsa el campo magnético. Inmediatamente apareció un problema: en una esfera superconductora, el campo en el ecuador es $\tfrac{3}{2}H_a$, así que la superconductividad debía destruirse localmente antes de llegar a H_c. Pero la esfera no podía pasar toda al estado normal, porque entonces el campo interno sería $H_a < H_c$ y volvería a ser superconductora.

Rudolf Peierls y Fritz London (1936) resolvieron la paradoja proponiendo que la muestra se divide en regiones normales y superconductoras: el **estado intermedio**. Lev Landau (1937) construyó la teoría de su estructura laminar, introduciendo la energía de pared normal–superconductor. La magnetostática de este capítulo de la historia es exactamente la de la sección 6.4: $H_a = (1 - N)H_c$ marca el inicio y $H_i = H_c$ el estado de coexistencia. Las primeras observaciones directas de la estructura laminar llegaron en la década de 1940 (Meshkovsky y Shalnikov, 1947), y su topología sigue estudiándose hoy (Prozorov, 2007).

8.8 1945: las tablas de Osborn y Stoner

En 1945, de forma independiente, J. A. Osborn, en los Estados Unidos, y E. C. Stoner, en Leeds (Reino Unido), publicaron el cálculo completo de los factores del elipsoide general en términos de integrales elípticas.

Osborn, *Phys. Rev.* 67, 351 (1945)

El artículo de Osborn, una de las referencias guía de este tema, hace tres cosas:

1. Parte de la integral (4.8) y la expresa con integrales elípticas de primera y segunda especie, $F(k, \theta)$ y $E(k, \theta)$, para el elipsoide de tres ejes distintos.
2. Da las fórmulas cerradas (4.10) y (4.11) para esferoides prolatos y oblatos, y sus límites.
3. Presenta gráficas que permiten leer N_x, N_y y N_z en función de las dos razones de semiejes, junto con la regla de suma (4π en cgs, 1 en SI) y el caso de la esfera.

Durante más de medio siglo, “mirar la gráfica de Osborn” fue el procedimiento estándar para estimar el factor de una muestra.

El artículo de Stoner, *The demagnetizing factors for ellipsoids* (*Phil. Mag.* **36**, 803, 1945), presentó tablas extensas y expansiones útiles para elipsoides muy alargados y muy achatados.

8.9 Dinámica y pequeñas partículas: Kittel, Néel, Stoner y Wohlfarth

Inmediatamente después de la guerra, el factor desmagnetizante pasó de ser una corrección experimental a ser un ingrediente físico:

- **Kittel (1946)** explicó la estructura de dominios en películas y partículas pequeñas balanceando la energía magnetostática con la de las paredes (sección 5.3).
- **Kittel (1948)** mostró que la frecuencia de resonancia ferromagnética depende de la forma de la muestra a través de los factores N (la fórmula de Kittel, sección 9.5). Esto resolvió discrepancias en los primeros experimentos de resonancia, que daban factores g "anómalos" cuando se ignoraba la forma.
- **Néel** y **Stoner y Wohlfarth (1948)** desarrollaron la teoría de la coercitividad de partículas monodominio, con la anisotropía de forma (capítulo 5) como mecanismo principal en partículas alargadas. Es la base teórica de la grabación magnética.

8.10 Formas reales: Brown, Joseph y Schlömann

En la década de 1960, W. F. Brown Jr. sistematizó la magnetostática de los ferromagnetos (*Magnetostatic Principles in Ferromagnetism*, 1962) y estableció con rigor la distinción entre campos promedio y locales. R. I. Joseph y E. Schlömann (1965) calcularon el campo desmagnetizante en cuerpos no elipsoidales (cilindros y prismas) y su no uniformidad; Joseph (1966) dio expresiones para los factores balísticos de cilindros.

8.11 La síntesis de 1991: Chen, Brug y Goldfarb

El trabajo de D.-X. Chen, J. A. Brug y R. B. Goldfarb, *Demagnetizing factors for cylinders* (*IEEE Trans. Magn.* **27**, 3601, 1991), es la segunda referencia guía de este tema.

Chen, Brug y Goldfarb, *IEEE Trans. Magn.* 27, 3601 (1991)

1. Distinguen con claridad los factores **fluxmétrico** (sección central) y **magnetométrico** (volumen), y explican cuál corresponde a cada técnica de medición.
2. Calculan ambos para cilindros con un método numérico que trata la susceptibilidad de forma autoconsistente, para todo el intervalo $-1 \le \chi \le \infty$ y una gama muy amplia de razones L/D.
3. Publican tablas que se convirtieron en la referencia estándar, y revisan críticamente las tablas empíricas y teóricas anteriores, señalando errores que se habían propagado durante décadas.
4. Discuten explícitamente el caso $\chi = -1$, de interés para superconductores, que en ese momento (tras el descubrimiento de los superconductores de alta temperatura en 1986) se medían masivamente en forma de cilindros y pastillas.

Le siguieron cálculos para prismas rectangulares: Aharoni (1998) dio la fórmula analítica del factor magnetométrico de un prisma uniformemente magnetizado, y Chen, Pardo y Sanchez (2002) estudiaron su dependencia con χ.

8.12 La era computacional

Desde comienzos del siglo XXI, el cálculo de factores desmagnetizantes es esencialmente un problema resuelto computacionalmente:

- Beleggia y De Graef (2003) propusieron el método de Fourier para el tensor desmagnetizante de formas arbitrarias (sección 7.3).
- La simulación micromagnética (OOMMF, mumax) incorpora el campo desmagnetizante como uno de sus términos centrales, calculado por convolución con la transformada rápida de Fourier.
- Prozorov y Kogan (2018) calcularon con elementos finitos los factores efectivos de muestras diamagnéticas ($\chi = -1$) de formas comunes y propusieron fórmulas prácticas para corregir mediciones en superconductores.

Idea clave: la lección histórica

El factor desmagnetizante nació como un resultado matemático (Poisson, Maxwell), se convirtió en un dolor de cabeza experimental (Ewing, Würschmidt), en un ingrediente físico (Kittel, Stoner–Wohlfarth, Landau) y, finalmente, en un problema computacional (Chen et al., Beleggia–De Graef, Prozorov). En cada etapa, la pregunta fue la misma: *¿qué campo siente realmente el material?*

Parte IV

Aplicaciones reales

CAPÍTULO 9

Aplicaciones del campo desmagnetizante

El campo desmagnetizante aparece en la tecnología de dos maneras. A veces es un *error* que hay que corregir (magnetometría, resonancia magnética nuclear, medición de superconductores). Otras veces es un *recurso* de diseño (imanes permanentes, grabación magnética, filtros de microondas, antenas). Este capítulo recorre ambos casos.

9.1 Magnetometría: medir propiedades del material y no de la muestra

Es la aplicación más inmediata, desarrollada en la sección 6.2. Añadimos dos usos importantes en la investigación actual.

Películas delgadas y la magnetización de saturación. Cuando se mide una película delgada con el campo perpendicular a su plano, $N \approx 1$ y el ciclo medido es casi una recta que satura en $H_a \approx M_s$ (figura 6.2). Esto se aprovecha al revés: el campo de saturación en configuración perpendicular *mide* M_s sin conocer con precisión el volumen de la película. Si además el material tiene una anisotropía perpendicular $K_\perp$, el campo de saturación es

$$\mu_0 H_{\text{sat}} = \mu_0 M_s - \frac{2K_\perp}{M_s} \equiv \mu_0 M_{\text{ef}},$$

y la comparación de los ciclos en el plano y perpendicular permite separar la contribución de forma de la del cristal o de las interfaces.

Muestras en polvo. Un polvo compactado en una cápsula tiene dos niveles de desmagnetización: el de cada grano (con su forma) y el de la cápsula como un todo (con la fracción de llenado). Para materiales con χ grande, ignorar cualquiera de los dos produce errores del orden de la propia medición.

9.2 Imanes permanentes: el punto de trabajo

Un imán permanente aislado no está en campo nulo: su propio campo desmagnetizante lo coloca en el *segundo cuadrante* de su ciclo de histéresis ($B > 0$, $H_i < 0$). Para un imán con factor N en ausencia de campo aplicado, $H_i = -NM$, y como $M = B/\mu_0 - H_i$:

$$H_i = -N\Big(\frac{B}{\mu_0} - H_i\Big) \quad \Longrightarrow \quad B = -\mu_0 \frac{1-N}{N} H_i.$$

Esta es la **recta de carga**. El cociente $P = -B/(\mu_0 H_i) = (1-N)/N$ se llama *coeficiente de permeancia*. El punto de trabajo del imán es la intersección de la recta de carga con la curva de desmagnetización del material (figura 9.1).

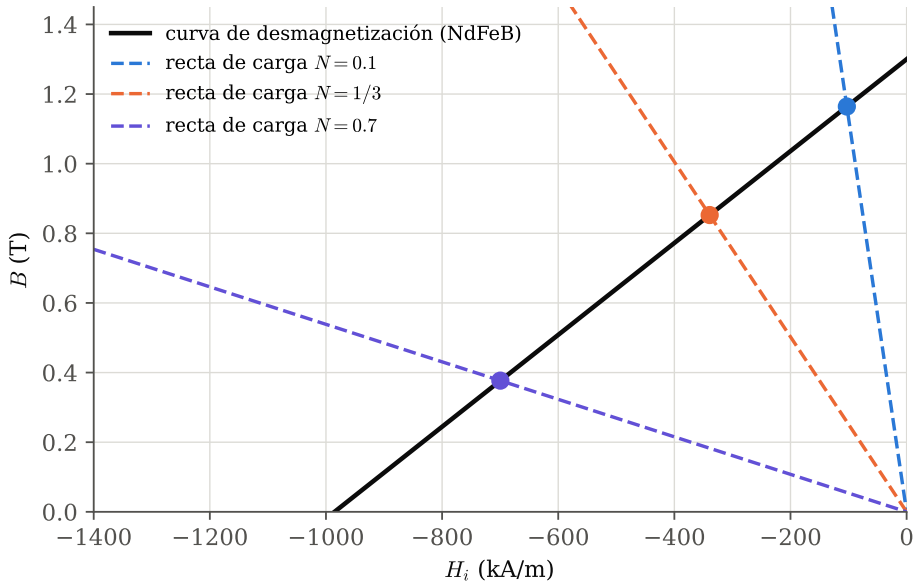


Figura 9.1. Segundo cuadrante de un imán de NdFeB ($B_r = 1.30\,\mathrm{T}$, permeabilidad de retroceso 1.05) y rectas de carga para tres formas. Una forma alargada en la dirección de magnetización ($N = 0.1$) trabaja cerca de la remanencia; un disco delgado ($N = 0.7$) trabaja a menos de un tercio de B_r.

Para una curva de desmagnetización lineal, $B = B_r + \mu_0\mu_{\mathrm{rec}}H_i$, la intersección da

$$H_i^{\mathrm{op}} = -\frac{B_r}{\mu_0\big(\mu_{\mathrm{rec}} + (1-N)/N\big)}, \qquad B^{\mathrm{op}} = B_r + \mu_0\mu_{\mathrm{rec}}H_i^{\mathrm{op}}.$$

Ejemplo resuelto 9.1. Tres imanes del mismo material

Con $B_r = 1.30\,\mathrm{T}$ y $\mu_{\mathrm{rec}} = 1.05$:

Forma	N	H_i^{op} (kA/m)	B^{op} (T)
cilindro alargado	0.1	−103	1.16
esfera	1/3	−339	0.85
disco delgado	0.7	−700	0.38

El mismo material entrega un campo tres veces menor si tiene forma de disco delgado.

La forma óptima. La energía que un imán puede entregar al espacio exterior es proporcional al producto $|B\,H_i|$ en su punto de trabajo. Para una curva lineal, el máximo ocurre en $B = B_r/2$, lo que exige un coeficiente de permeancia $P = \mu_{\mathrm{rec}} \approx 1$, es decir, $N \approx 0.5$. El valor máximo es el famoso *producto energético* $(BH)_{\max} = B_r^2/(4\mu_0\mu_{\mathrm{rec}}) \approx 320\,\mathrm{kJ/m^3}$ para este material. Por eso los imanes de NdFeB suelen tener formas "rechonchas" (discos gruesos, cubos), mientras que los antiguos imanes de Alnico, cuya curva de desmagnetización cae bruscamente a campos bajos, debían ser largos (barras y herraduras) para mantener N pequeño y no desmagnetizarse.

9.3 Anisotropía de forma: grabación magnética, Alnico y nanohilos

Cintas y discos magnéticos. Las cintas de audio, video y datos del siglo XX usaban partículas aciculares (en forma de aguja) de γ-Fe_2O_3, CrO_2 o hierro metálico, con razones de aspecto

de 5 a 10. Su coercitividad proviene principalmente de la anisotropía de forma (capítulo 5): la magnetización prefiere el eje largo y hace falta un campo apreciable para invertirla. Las partículas se orientaban durante la fabricación aplicando un campo, de modo que sus ejes largos quedaran a lo largo de la dirección de grabación.

Imanes de Alnico. Las aleaciones Al–Ni–Co–Fe, los imanes permanentes dominantes antes de los de tierras raras, deben su coercitividad a la anisotropía de forma. Un tratamiento térmico en presencia de un campo magnético hace que el material se separe en precipitados alargados de FeCo, muy magnéticos, dentro de una matriz poco magnética. Cada precipitado es una pequeña aguja monodominio.

Nanohilos. Arreglos de nanohilos metálicos crecidos electroquímicamente en membranas porosas de alúmina tienen el eje fácil a lo largo de los hilos por anisotropía de forma. La interacción dipolar entre hilos vecinos actúa como un campo desmagnetizante colectivo que favorece la magnetización perpendicular a ellos: el arreglo completo se comporta como una película delgada. La competencia entre ambos efectos permite ajustar el eje fácil cambiando la densidad de hilos.

9.4 Películas delgadas y memorias magnéticas

En una película delgada, la anisotropía de forma tiene densidad de energía $\frac{1}{2}\mu_0 M_s^2 \cos^2\theta$ (con θ medido desde la normal). Por eso la magnetización de casi todas las películas ferromagnéticas está en el plano. Para el hierro, $\frac{1}{2}\mu_0 M_s^2 \approx 1.8\times 10^6\ \mathrm{J/m^3}$.

Las memorias magnéticas de acceso aleatorio (MRAM) modernas usan uniones túnel magnéticas en las que la capa libre (por ejemplo, CoFeB sobre MgO) tiene la magnetización *perpendicular* al plano. Para lograrlo, la anisotropía perpendicular de la interfaz debe superar la anisotropía de forma:

$$K_{\mathrm{ef}} = K_\perp - \frac{1}{2}\mu_0 M_s^2 > 0.$$

Como $K_\perp$ es un efecto de interfaz, $K_\perp \propto 1/t$ (con t el espesor), y la condición solo se cumple para capas de unos pocos nanómetros. El diseño de estos dispositivos es, en buena medida, un balance cuidadoso contra el campo desmagnetizante. En generaciones anteriores de MRAM, con magnetización en el plano, se usaban celdas con forma *elíptica* precisamente para que la anisotropía de forma definiera el eje fácil de cada bit.

9.5 Resonancia ferromagnética: la fórmula de Kittel

En resonancia ferromagnética (FMR), la magnetización de una muestra saturada precesa alrededor del campo efectivo y absorbe microondas a la frecuencia de precesión. Como el campo efectivo incluye el desmagnetizante, *la frecuencia depende de la forma.*

Deducción. La ecuación de Landau–Lifshitz sin amortiguamiento es

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{M}}{\mathrm{d}t} = -\gamma\mu_0\,\mathbf{M}\times\mathbf{H}_{\mathrm{ef}}, \qquad \mathbf{H}_{\mathrm{ef}} = H_a\hat{\mathbf{z}} - \overline{\overline{N}}\mathbf{M},$$

con γ la razón giromagnética. Para un elipsoide saturado a lo largo de z, escribimos $\mathbf{M} = M_s\hat{\mathbf{z}} + \mathbf{m}(t)$ con $|\mathbf{m}| \ll M_s$. A primer orden en $\mathbf{m}$:

$$\begin{aligned} \dot{m}_x &= -\gamma\mu_0\, m_y\big[H_a + (N_y - N_z)M_s\big], \\ \dot{m}_y &= +\gamma\mu_0\, m_x\big[H_a + (N_x - N_z)M_s\big]. \end{aligned}$$

Derivando la primera y sustituyendo la segunda se obtiene un oscilador armónico, de frecuencia

$$\boxed{\omega_{\mathrm{FMR}} = \gamma\mu_0\sqrt{\big[H_a + (N_x - N_z)M_s\big]\big[H_a + (N_y - N_z)M_s\big]}} \tag{9.1}$$

Esta es la fórmula de Kittel (1948). Tres casos (figura 9.2):

- **Esfera**: $N_x = N_y = N_z$ y $\omega = \gamma\mu_0 H_a$. La frecuencia no depende de M_s.
- **Película con el campo en el plano** ($N_x = 1$ a lo largo de la normal, $N_y = N_z = 0$): $\omega = \gamma\mu_0\sqrt{H_a(H_a + M_s)}$.
- **Película con el campo perpendicular** ($N_z = 1$): $\omega = \gamma\mu_0(H_a - M_s)$, válida para $H_a > M_s$ (la película debe estar saturada).

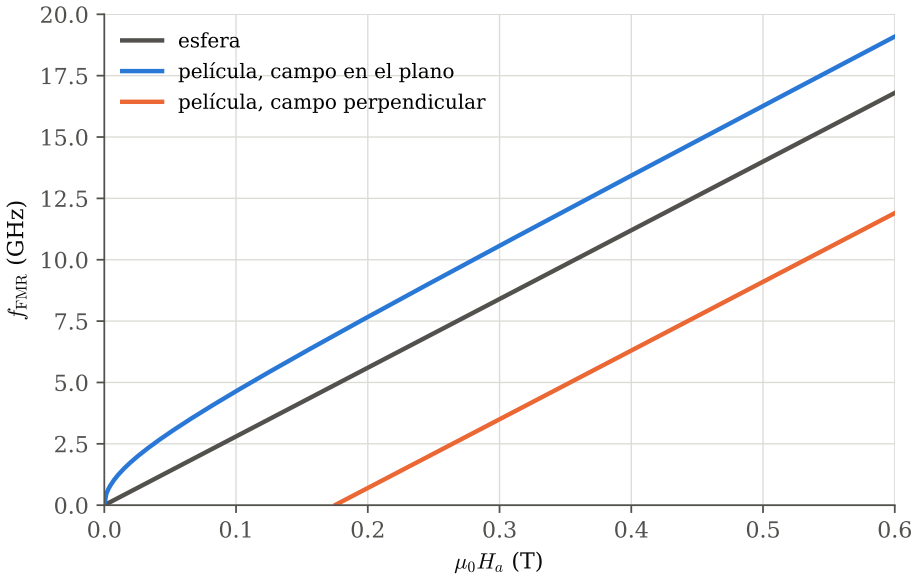


Figura 9.2. Frecuencia de resonancia ferromagnética en función del campo aplicado para una muestra de granate de itrio y hierro (YIG, $\mu_0 M_s = 0.175\,\mathrm{T}$, $\gamma/2\pi = 28\,\mathrm{GHz/T}$) con tres formas. El mismo material resuena a frecuencias muy distintas según su forma y orientación.

Aplicación tecnológica: los filtros de YIG. Las esferas pulidas de YIG se usan en filtros y osciladores sintonizables de microondas. Se eligen esferas precisamente porque en ellas la frecuencia depende solo del campo aplicado, $f = (\gamma/2\pi)\mu_0 H_a$, y no de M_s, que varía con la temperatura. Variando la corriente de un electroimán se sintoniza el filtro de manera lineal en varios gigahercios.

Aplicación en investigación. Midiendo la FMR de una película en las dos configuraciones se obtienen γ (o el factor g) y M_{ef}. Históricamente, los primeros experimentos de FMR (Griffiths, 1946) dieron valores de g aparentemente absurdos; la fórmula de Kittel mostró que el error estaba en ignorar el campo desmagnetizante de la película.

9.6 Resonancia magnética nuclear e imagen por resonancia

Aquí χ es diminuta ($\chi_{\mathrm{agua}} = -9.0\times10^{-6}$ en SI), pero la RMN mide corrimientos de frecuencia de partes por millón (ppm), así que el campo desmagnetizante es del mismo orden que la señal.

El corrimiento por susceptibilidad. Un núcleo dentro de la muestra no siente el campo macroscópico $\mathbf{B}_i$, sino un campo local que, para un medio continuo, se obtiene restando la contribución de una "esfera de Lorentz" a su alrededor: $\mathbf{B}_{\text{loc}} = \mathbf{B}_i - \frac{2}{3}\mu_0\mathbf{M}$. Con $\mathbf{B}_i = \mu_0(\mathbf{H}_i + \mathbf{M})$, $H_i = H_a/(1 + N\chi) \approx H_a(1 - N\chi)$ y $M \approx \chi H_a$, a primer orden en χ:

$$B_{\text{loc}} \approx \mu_0 H_a\Big[1 + \Big(\frac{1}{3} - N\Big)\chi\Big]. \tag{9.2}$$

El corrimiento relativo de la frecuencia es $\delta = (1/3 - N)\chi$:

- muestra esférica: $\delta = 0$;
- tubo largo paralelo al campo ($N = 0$): $\delta = \chi/3 = -3.0\,\text{ppm}$ para el agua;
- tubo largo perpendicular al campo ($N = 1/2$): $\delta = -\chi/6 = 1.5\,\text{ppm}$.

La diferencia de 4.5 ppm entre un tubo vertical y uno horizontal es la razón por la que los espectros obtenidos en imanes superconductores (tubo paralelo al campo) y en electroimanes (tubo perpendicular) requieren correcciones distintas cuando se usa una referencia externa, y por la que las muestras de referencia de alta precisión se preparan en bulbos esféricos.

Imagen funcional (BOLD). En la resonancia magnética funcional del cerebro, la desoxihemoglobina hace que la sangre venosa sea ligeramente más paramagnética que el tejido. Un vaso sanguíneo es aproximadamente un cilindro largo. Si su eje forma un ángulo θ con el campo, su factor desmagnetizante en la dirección del campo es $N = \frac{1}{2}\sin^2\theta$, y el corrimiento dentro del vaso respecto del tejido es

$$\delta = \Big(\frac{1}{3} - \frac{\sin^2\theta}{2}\Big)\Delta\chi = \frac{3\cos^2\theta - 1}{6}\,\Delta\chi.$$

Esta dependencia angular, una consecuencia directa de los factores desmagnetizantes, es un ingrediente básico de los modelos del efecto BOLD y de las técnicas de mapeo de susceptibilidad.

9.7 Superconductores: medición, barreras y efecto magnetocalórico

Medición de parámetros. En la caracterización de superconductores (campo crítico, fracción de volumen superconductor, longitud de penetración), la susceptibilidad medida es $\chi_{\text{ext}} = -1/(1 - N_{\text{ef}})$. Sin la corrección, una pastilla delgada medida con el campo perpendicular parece tener una fracción superconductora mayor que el 100 %. Los factores efectivos de Chen et al. (1991) y de Prozorov y Kogan (2018) se usan rutinariamente para esta corrección.

Barreras geométricas. En tiras y discos delgados en campo perpendicular, el campo desmagnetizante produce una concentración enorme de campo en los bordes, pero las líneas de flujo que entran por el borde no pueden avanzar libremente hacia el centro. El resultado es una **barrera geométrica** (Zeldov et al., 1994): el flujo entra a campos mayores que los que predice $(1 - N)H_c$ y sale a campos menores, produciendo histéresis aun sin anclaje de vórtices. Este efecto es especialmente importante en muestras mesoscópicas, donde la forma de la sección transversal (círculos, cuadrados, polígonos) determina dónde y cómo entra el flujo.

Efecto magnetocalórico. En un superconductor tipo I, la transición superconductor–normal en campo es de primer orden, con calor latente. En una aguja paralela al campo ($N \approx 0$), toda la muestra transita en $H_a = H_c$ y el calor latente se libera de golpe, en un intervalo de campo

estrecho. En una esfera, la transición se reparte entre $\frac{2}{3}H_c$ y H_c a través del estado intermedio. Por tanto, el cambio de entropía isotérmico $\Delta S(H_a)$ que se obtiene de la relación de Maxwell, $(\partial S/\partial H)_T = \mu_0(\partial M/\partial T)_H$, depende de la forma cuando se expresa en función del campo aplicado. La relación de Maxwell con H_a y el momento total es termodinámicamente correcta para la muestra concreta; para obtener una propiedad *del material*, comparable entre muestras, hay que expresar los resultados en función de H_i. Esta es la razón por la que las geometrías de aguja ($N \to 0$) son el caso de referencia "limpio" en el estudio del efecto magnetocalórico en superconductores.

9.8 Refrigeración magnética

Los refrigeradores magnéticos de temperatura ambiente usan el efecto magnetocalórico de materiales como el gadolinio o las aleaciones $\mathrm{La(Fe,Si)_{13}}$. Cerca de la temperatura de Curie, la magnetización de estos materiales es grande, y el campo desmagnetizante reduce de forma apreciable el campo interno. Por ejemplo, si un material tiene $M \approx 6 \times 10^5\,\mathrm{A/m}$ en un campo aplicado de $1\,\mathrm{T}$, en forma de esfera su campo interno se reduce en $\mu_0 M/3 \approx 0.25\,\mathrm{T}$: una cuarta parte del campo, y con él una fracción comparable del efecto magnetocalórico, se pierde por la forma. Por eso los regeneradores se construyen con placas delgadas o esferas pequeñas empaquetadas, orientando las placas paralelas al campo ($N \approx 0$) siempre que el diseño lo permite. La desmagnetización de la geometría del lecho completo se incluye en los modelos de diseño.

9.9 Antenas de ferrita

Las radios de onda media y los lectores de identificación por radiofrecuencia (RFID) de baja frecuencia usan antenas formadas por una bobina enrollada en una barra de ferrita. La inductancia y la sensibilidad de la antena son proporcionales a la permeabilidad *efectiva* de la barra, dada por (6.4):

$$\mu_{\mathrm{ef}} = \frac{\mu}{1 + N(\mu - 1)}.$$

Para una ferrita de NiZn con $\mu = 125$ en forma de barra con $L/D = 10$: con el factor del esferoide equivalente ($N \approx 0.020$), $\mu_{\mathrm{ef}} \approx 36$; con el magnetométrico del cilindro para $\chi \to 0$ ($N \approx 0.041$), $\mu_{\mathrm{ef}} \approx 21$. El valor real depende de dónde está la bobina (factor fluxmétrico) y de χ, lo que exige los factores de Chen et al. Sea cual sea el factor, la conclusión de diseño es la misma: la permeabilidad efectiva está limitada por la forma ($\mu_{\mathrm{ef}} < 1/N$) mucho antes que por el material. Por eso las antenas de ferrita son barras largas y delgadas, y aumentar μ del material más allá de cierto punto no mejora la antena.

Idea clave: resumen de aplicaciones

Aplicación	Papel del campo desmagnetizante
Magnetometría	error sistemático que hay que corregir; permite medir M_s en películas
Imanes permanentes	fija el punto de trabajo; forma óptima $N \approx 0.5$ para NdFeB
Grabación, Alnico, nanohilos	fuente de anisotropía y coercitividad
MRAM	obstáculo para la anisotropía perpendicular; recurso en celdas elípticas
FMR y filtros de YIG	desplaza la resonancia; la esfera la hace independiente de M_s
RMN e IRM	corrimientos de ppm; dependencia angular del efecto BOLD
Superconductores	penetración en $(1-N)H_c$, estado intermedio, barreras geométricas, efecto magnetocalórico
Refrigeración magnética	reduce el campo interno y la potencia de enfriamiento
Antenas de ferrita	limita la permeabilidad efectiva a $1/N$

CAPÍTULO 10

Ejercicios

10.1 Ejercicios resueltos

Ejemplo resuelto 10.1. Continuidad de los campos en la superficie de la esfera

Verifique las condiciones de frontera (2.9) en el polo norte y en el ecuador de una esfera uniformemente magnetizada.
Solución. Dentro: $\mathbf{H} = -\frac{1}{3}M\hat{\mathbf{z}}$, $\mathbf{B} = \frac{2}{3}\mu_0 M\hat{\mathbf{z}}$. Fuera, el campo dipolar con $m = \frac{4}{3}\pi R^3 M$.
Polo ($\theta = 0$, la normal es $\hat{\mathbf{z}}$): el campo dipolar vale $\mathbf{H} = \dfrac{2m}{4\pi R^3}\hat{\mathbf{z}} = \frac{2}{3}M\hat{\mathbf{z}}$, así que $B_n^{\text{fuera}} = \frac{2}{3}\mu_0 M = B_n^{\text{dentro}}$. ✓. La componente normal de $\mathbf{H}$ salta de $-\frac{1}{3}M$ a $+\frac{2}{3}M$, es decir, en $M = \sigma_M$. ✓
Ecuador ($\theta = \pi/2$, $\hat{\mathbf{z}}$ es tangente): el campo dipolar vale $\mathbf{H} = -\dfrac{m}{4\pi R^3}\hat{\mathbf{z}} = -\frac{1}{3}M\hat{\mathbf{z}}$, igual que dentro: H_t es continua. ✓. En cambio, B_t salta de $\frac{2}{3}\mu_0 M$ (dentro) a $-\frac{1}{3}\mu_0 M$ (fuera): el salto es $\mu_0 M$, la magnetización tangencial. ✓

Ejemplo resuelto 10.2. Cilindro infinito en campo transversal

Un cilindro infinito de material lineal se coloca en un campo uniforme perpendicular a su eje. Halle el campo interno. ¿A qué campo aplicado empieza a penetrar el flujo si el cilindro es un superconductor tipo I?
Solución. El cilindro infinito es el límite de un elipsoide, con $N_\perp = 1/2$. Por (6.2),

$$H_i = \frac{H_a}{1 + \chi/2}.$$

Para un superconductor, $\chi = -1$ y $H_i = 2H_a$: en los costados del cilindro el campo duplica al aplicado. La penetración empieza en $H_a = (1 - \frac{1}{2})H_c = \frac{1}{2}H_c$.

Ejemplo resuelto 10.3. Un esferoide prolato con $m = 2$

Calcule los factores de un esferoide prolato cuyo eje mayor es el doble que los menores.
Solución. Con $m = 2$: $\sqrt{m^2 - 1} = \sqrt{3} = 1.7321$, $\ln(2+\sqrt{3}) = 1.3170$, $m/\sqrt{m^2-1} = 1.1547$. Por (4.10):

$$N_z = \frac{1}{3}\big[1.1547 \times 1.3170 - 1\big] = \frac{0.5208}{3} = 0.1736, \qquad N_x = N_y = \frac{1 - 0.1736}{2} = 0.4132.$$

Coincide con la tabla 4.1. Note que un alargamiento de solo un factor 2 reduce N_z a la mitad respecto de la esfera.

Ejemplo resuelto 10.4. Esfera de plomo en el estado intermedio

Una esfera de plomo con $\mu_0 H_c = 80\,\text{mT}$ (a la temperatura del experimento) se coloca en un campo aplicado. Halle $\mu_0 M$ para $\mu_0 H_a = 40\,\text{mT}$ y para $\mu_0 H_a = 70\,\text{mT}$. En el segundo caso, ¿qué fracción del volumen sigue siendo superconductora?

Solución. La penetración empieza en $(1-\frac{1}{3})\times 80\,\mathrm{mT} = 53.3\,\mathrm{mT}$.
Para 40 mT la esfera está en estado Meissner: $M = -H_a/(1-N) = -\frac{3}{2}H_a$, así que $\mu_0 M = -60\,\mathrm{mT}$.
Para 70 mT está en el estado intermedio. Por (6.8): $M = -(H_c - H_a)/N = -3(H_c - H_a)$, así que $\mu_0 M = -3\times 10\,\mathrm{mT} = -30\,\mathrm{mT}$. El campo B promedio dentro es $\mu_0(H_i + M) = 80\,\mathrm{mT} - 30\,\mathrm{mT} = 50\,\mathrm{mT}$. Como las regiones normales tienen $B = \mu_0 H_c = 80\,\mathrm{mT}$ y las superconductoras $B = 0$, la fracción normal es $50/80 = 0.625$ y la superconductora, 0.375.

Ejemplo resuelto 10.5. Anisotropía de forma de una película de níquel

Una película delgada de níquel ($\mu_0 M_s = 0.61\,\mathrm{T}$) tiene anisotropía magnetocristalina despreciable. ¿Qué densidad de energía cuesta magnetizarla perpendicularmente? ¿Qué campo hace falta?
Solución. Con $N_\perp = 1$ y $N_\parallel = 0$: $K_s = \frac{1}{2}\mu_0 M_s^2 (N_\perp - N_\parallel)$ en valor absoluto,

$$|K_s| = \frac{(\mu_0 M_s)^2}{2\mu_0} = \frac{(0.61)^2}{2\times 1.257\times 10^{-6}}\ \mathrm{J/m^3} \approx 1.5\times 10^5\,\mathrm{J/m^3}.$$

El campo de anisotropía es $\mu_0 H_K = \mu_0 M_s = 0.61\,\mathrm{T}$: hay que aplicar al menos 0.61 T perpendicularmente para saturar la película.

Ejemplo resuelto 10.6. Frecuencia de resonancia de una esfera de YIG

¿A qué frecuencia resuena una esfera de YIG en $\mu_0 H_a = 0.30\,\mathrm{T}$? ¿Y una película del mismo material con el campo en el plano?
Solución. Esfera: $f = (\gamma/2\pi)\mu_0 H_a = 28\,\mathrm{GHz/T}\times 0.30\,\mathrm{T} = 8.4\,\mathrm{GHz}$. Película en el plano: $f = 28\sqrt{0.30\times(0.30+0.175)}\ \mathrm{GHz} = 28\times 0.377\ \mathrm{GHz} = 10.6\,\mathrm{GHz}$. La forma desplaza la resonancia en más de 2 GHz.

10.2 Ejercicios propuestos

1. **Límite esférico.** Expanda (4.10) para $m = 1+\epsilon$ con $\epsilon \ll 1$ y demuestre que $N_z \approx \frac{1}{3} - \frac{4}{15}\epsilon$. Haga lo mismo con (4.11) para $m = 1-\epsilon$ y compruebe que ambas expansiones coinciden.

2. **El disco.** A partir de (4.11), obtenga $N_z \approx 1 - \frac{\pi}{2}m$ para $m \ll 1$. ¿Para qué m el error de esta aproximación es menor que el 1 %? (Use la tabla 4.1.)

3. **M no es paralela a $\mathbf{H}_a$.** Un elipsoide de material lineal está en un campo aplicado que forma un ángulo con sus ejes. Demuestre que $M_i = \dfrac{\chi}{1+N_i\chi}H_{a,i}$ para cada eje principal y que, en general, $\mathbf{M}$ no es paralela a $\mathbf{H}_a$. Calcule el ángulo entre ambos para una aguja ($N_z = 0$, $N_x = \frac{1}{2}$) con $\chi \to \infty$ y el campo a 45° del eje. Interprete el resultado en términos de un par sobre la aguja (el principio de la brújula de hierro dulce).

4. **El cubo.** Use la simetría y la regla de la traza para demostrar que el factor magnetométrico de un cubo uniformemente magnetizado es exactamente 1/3. Explique por qué, a pesar de ello, el campo en el centro de una cara es distinto del campo en el centro del cubo.

5. **Cilindros largos.** A partir de (7.2) y (7.3), demuestre que para $\gamma \gg 1$: $N_m \approx \dfrac{4}{3\pi\gamma}$ y $N_f \approx \dfrac{1}{2\gamma^2}$. (Sugerencia: para N_f, solo contribuyen los x pequeños, donde $J_1(x) \approx x/2$.) Compare con la tabla 7.1.

6. **El campo en el centro de un cilindro.** Use (3.5) para hallar la longitud L/D a partir de la cual el campo desmagnetizante en el centro de un cilindro es menor que el 1 % de M. Compare con el factor magnetométrico para esa razón de aspecto y discuta la diferencia.

7. **Disco superconductor.** Un disco de plomo ($\mu_0 H_c = 80\,\mathrm{mT}$) de 5 mm de diámetro y 0.1 mm de espesor está en un campo perpendicular. Estime el campo aplicado de primera penetración usando (a) el esferoide oblato equivalente y (b) la fórmula de Brandt con $\gamma = L/D = 0.02$. ¿Cuál de las dos estimaciones es más confiable y por qué?

8. **Kittel para una aguja.** Demuestre que una aguja saturada a lo largo de su eje (paralelo al campo) resuena a $\omega = \gamma\mu_0(H_a + M_s/2)$. ¿Y si el campo es perpendicular a la aguja y suficientemente intenso para saturarla en esa dirección?

9. **La forma óptima de un imán.** Para una curva de desmagnetización lineal $B = B_r + \mu_0\mu_{\mathrm{rec}}H_i$, demuestre que el producto $|BH_i|$ en el punto de trabajo es máximo cuando $(1-N)/N = \mu_{\mathrm{rec}}$. Con $\mu_{\mathrm{rec}} = 1.05$, halle N y, usando la tabla 7.1, la razón L/D aproximada de un cilindro con ese factor magnetométrico.

10. **Refrigeración magnética.** Una placa de gadolinio de $20\,\mathrm{mm}\times 20\,\mathrm{mm}\times 1\,\mathrm{mm}$ tiene, cerca de su temperatura de Curie y con 1 T aplicado, una magnetización de unos 6×10^5 A/m. Aproximándola por un esferoide oblato, estime el campo interno con el campo aplicado (a) paralelo y (b) perpendicular a la placa. ¿Qué orientación conviene en un refrigerador?

11. **RMN.** Calcule el corrimiento por susceptibilidad del agua en una muestra cilíndrica larga cuyo eje forma un ángulo de 54.7° con el campo. ¿Por qué ese ángulo es especial? (Relacione con el "ángulo mágico" de la RMN de sólidos.)

Respuestas seleccionadas. 2: para $m \approx 0.02$ el error es del 0.1 %; para $m = 0.1$ es del 2 %. 3: $\tan\alpha_M = 0$, es decir, $\mathbf{M}$ queda a lo largo del eje de la aguja (ángulo de 45° con $\mathbf{H}_a$). 6: $L/D \gtrsim 7$. 7: (a) $\approx 2.4\,\mathrm{mT}$, (b) $\approx 3.4\,\mathrm{mT}$. 8: $\omega = \gamma\mu_0\sqrt{H_a(H_a - M_s/2)}$. 9: $N \approx 0.49$, $L/D \approx 0.5$. 10: (a) $\approx 0.97\,\mathrm{T}$, (b) $\approx 0.30\,\mathrm{T}$ (con $N_\perp \approx 0.93$, sin contar que M también disminuye al bajar H_i). 11: $\delta = 0$, porque $3\cos^2\theta - 1 = 0$.

APÉNDICE A

Unidades: SI frente a cgs

Tabla A.1. Relaciones básicas en los dos sistemas de unidades más usados en magnetismo.

Magnitud	SI	cgs (gaussiano)
Relación constitutiva	$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$	$\mathbf{B} = \mathbf{H} + 4\pi\mathbf{M}$
Campo desmagnetizante	$\mathbf{H}_d = -N\mathbf{M}$	$\mathbf{H}_d = -N^{\mathrm{cgs}}\mathbf{M}$
Regla de la traza	$N_x + N_y + N_z = 1$	$N_x + N_y + N_z = 4\pi$
Esfera	$N = 1/3$	$N = 4\pi/3 \approx 4.19$
Susceptibilidad	χ^{SI}	$\chi^{\mathrm{cgs}} = \chi^{\mathrm{SI}}/4\pi$
Susceptibilidad aparente	$\chi/(1 + N\chi)$	$\chi/(1 + N^{\mathrm{cgs}}\chi)$
Energía magnetostática	$\frac{\mu_0}{2} V\, \mathbf{M} \cdot \overline{\overline{N}}\mathbf{M}$	$\frac{1}{2} V\, \mathbf{M} \cdot \overline{\overline{N}}^{\mathrm{cgs}}\mathbf{M}$

Conversiones útiles: $1\,\mathrm{A/m} = 4\pi \times 10^{-3}\,\mathrm{Oe}$; $1\,\mathrm{T} = 10^4\,\mathrm{G}$; una magnetización de $1\,\mathrm{emu/cm^3}$ equivale a $1 \times 10^3\,\mathrm{A/m}$, y $4\pi M$ en gauss equivale a $\mu_0 M$ en teslas multiplicado por 10^4. Note que $N^{\mathrm{cgs}}\chi^{\mathrm{cgs}} = N^{\mathrm{SI}}\chi^{\mathrm{SI}}$: el producto adimensional que controla la corrección es el mismo en ambos sistemas.

Cuidado

Algunos programas de adquisición de magnetómetros reportan la susceptibilidad en emu/(g·Oe) o en emu/(cm^3·Oe). Antes de corregir por desmagnetización, convierta a susceptibilidad volumétrica adimensional en un único sistema.

APÉNDICE B

Tabla de referencia de factores desmagnetizantes

Tabla B.1. Resumen de factores desmagnetizantes (SI) a lo largo de la dirección indicada.

Forma	Dirección	N
Esfera	cualquiera	$1/3$
Placa infinita	perpendicular	1
Placa infinita	en el plano	0
Cilindro infinito	axial	0
Cilindro infinito	transversal	$1/2$
Esferoide prolato, $m = c/a$	eje de simetría	ec. (4.10); $\approx [\ln(2m) - 1]/m^2$ si $m \gg 1$
Esferoide oblato, $m = c/a$	eje de simetría	ec. (4.11); $\approx 1 - \pi m/2$ si $m \ll 1$
Esferoide	perpendicular al eje	$(1 - N_z)/2$
Elipsoide a:b:c = 1:2:3	x, y, z	$0.5765,\ 0.2672,\ 0.1563$
Cubo, $\chi = 0$	cualquiera (magnetométrico)	$1/3$
Cubo, $\chi = -1$	cualquiera (efectivo)	≈ 0.389
Cilindro $L = D$, $\chi = 0$	axial, magnetométrico	0.3116
Cilindro $L = D$, $\chi = 0$	axial, fluxmétrico	0.2322
Cilindro $L = D$, $\chi = -1$	axial, efectivo	≈ 0.365
Toroide	circunferencial	0

Para esferoides y cilindros con otras razones de aspecto, véanse las tablas 4.1 y 7.1 y las figuras 4.1 y 7.1.

APÉNDICE C

Programa para calcular los factores

El siguiente programa en Python reproduce todos los factores numéricos de este documento. Requiere `numpy` y `scipy`.

```python
import numpy as np
from scipy.integrate import quad
from scipy.special import j1

def N_elipsoide(a, b, c):
    """Factores (Nx, Ny, Nz) del elipsoide de semiejes a, b, c.
    Integral de Osborn-Stoner: N_i = (abc/2) int ds / ((s+a_i^2) D(s))."""
    D = lambda s: np.sqrt((s + a*a) * (s + b*b) * (s + c*c))
    N = []
    for ai in (a, b, c):
        f = lambda s: 1.0 / ((s + ai*ai) * D(s))
        N.append(a*b*c/2 * (quad(f, 0, 1)[0] + quad(f, 1, np.inf)[0]))
    return np.array(N)

def Nz_esferoide(m):
    """Eje de simetría z, m = c/a (fórmulas de Osborn)."""
    if np.isclose(m, 1):
        return 1/3
    if m > 1:
        e = np.sqrt(m*m - 1)
        return (m/e*np.log(m + e) - 1) / (m*m - 1)
    e = np.sqrt(1 - m*m)
    return (1 - m/e*np.arccos(m)) / (1 - m*m)

def Nm_cilindro(g):
    """Factor magnetométrico axial de un cilindro, chi = 0, g = L/D."""
    f = lambda x: j1(x)**2 / x**2 * (1 - np.exp(-2*g*x))
    return (quad(f, 0, 50, limit=500)[0] + quad(f, 50, np.inf)[0]) / g

def Nf_cilindro(g):
    """Factor fluxmétrico axial de un cilindro, chi = 0, g = L/D."""
    f = lambda x: j1(x)**2 / x * np.exp(-g*x)
    return 2 * (quad(f, 0, 50, limit=500)[0] + quad(f, 50, np.inf)[0])

def N_SC_brandt(g):
    """Factor efectivo de un cilindro superconductor (chi = -1), Brandt."""
    return 1 / (1 + 3*np.pi*g / (4 + 2*np.tanh(1.27*g*np.log(1 + 1/g))))

print(N_elipsoide(1, 2, 3), N_elipsoide(1, 2, 3).sum())   # traza = 1
print(Nz_esferoide(2.0), Nz_esferoide(0.02))              # 0.1736, 0.9694
print(Nm_cilindro(1.0), Nf_cilindro(1.0), N_SC_brandt(1.0)) # 0.3116, 0.2322, 0.3648
```

APÉNDICE D

Glosario

Campo aplicado $\mathbf{H}_a$
: Campo $\mathbf{H}$ que habría en la posición de la muestra si esta no estuviera presente. Lo controla el experimentador.

Campo desmagnetizante $\mathbf{H}_d$
: Campo $\mathbf{H}$ producido por la magnetización de la propia muestra. Dentro de ella se opone, en general, a $\mathbf{M}$.

Campo interno $\mathbf{H}_i$
: Campo total dentro de la muestra, $\mathbf{H}_a + \mathbf{H}_d$. Es el que determina la respuesta del material.

Carga magnética
: Recurso matemático: $\rho_M = -\nabla \cdot \mathbf{M}$ en el volumen y $\sigma_M = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ en la superficie. Son las fuentes de $\mathbf{H}_d$.

Factor desmagnetizante N
: Constante de proporcionalidad entre $\mathbf{H}_d$ y $\mathbf{M}$ ($\mathbf{H}_d = -N\mathbf{M}$). Exacto y uniforme solo para elipsoides.

Factor magnetométrico N_m
: Factor definido con promedios sobre todo el volumen. Adecuado para magnetómetros.

Factor fluxmétrico N_f
: Factor definido con promedios sobre la sección central. Adecuado para bobinas captoras.

Anisotropía de forma
: Dependencia de la energía magnetostática con la dirección de $\mathbf{M}$ debida a la forma de la muestra: $K_s = \frac{\mu_0}{2} M_s^2 (N_x - N_z)$.

Estado intermedio
: Coexistencia de regiones normales y superconductoras en un superconductor tipo I con $N > 0$, entre $(1 - N)H_c$ y H_c.

Homeoide
: Cáscara entre dos elipsoides concéntricos y semejantes. No ejerce fuerza gravitatoria sobre puntos de su cavidad (teorema de Newton).

Recta de carga
: Relación $B = -\mu_0 \frac{1-N}{N} H_i$ que fija el punto de trabajo de un imán permanente.

Bibliografía

Referencias guía del tema

[1] J. A. Osborn, "Demagnetizing factors of the general ellipsoid", *Phys. Rev.* **67**, 351 (1945).

[2] D.-X. Chen, J. A. Brug y R. B. Goldfarb, "Demagnetizing factors for cylinders", *IEEE Trans. Magn.* **27**, 3601 (1991).

Textos

[3] S. Blundell, *Magnetism in Condensed Matter* (Oxford University Press, 2001).

[4] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4.ª ed. (Cambridge University Press, 2017), cap. 6.

[5] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3.ª ed. (Wiley, 1999), cap. 5.

[6] J. M. D. Coey, *Magnetism and Magnetic Materials* (Cambridge University Press, 2010).

[7] A. Aharoni, *Introduction to the Theory of Ferromagnetism*, 2.ª ed. (Oxford University Press, 2000).

[8] W. F. Brown Jr., *Magnetostatic Principles in Ferromagnetism* (North-Holland, 1962).

[9] R. M. Bozorth, *Ferromagnetism* (Van Nostrand, 1951).

[10] M. Tinkham, *Introduction to Superconductivity*, 2.ª ed. (McGraw-Hill, 1996), cap. 2 (estado intermedio).

Fuentes históricas

[11] I. Newton, *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* (1687), libro I, sección XII.

[12] S.-D. Poisson, "Mémoire sur la théorie du magnétisme", *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'Institut de France* **5** (1824).

[13] G. Green, *An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism* (Nottingham, 1828).

[14] J. C. Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism* (Clarendon Press, 1873), vol. 2.

[15] H. A. Rowland, "On magnetic permeability, and the maximum of magnetism of iron, steel, and nickel", *Phil. Mag.* **46**, 140 (1873).

[16] J. A. Ewing, *Magnetic Induction in Iron and Other Metals* (The Electrician, 1891).

[17] J. Würschmidt, trabajos sobre el factor desmagnetizante de barras y su dependencia con la permeabilidad (1923); véase la revisión histórica en la referencia [2].

[18] R. M. Bozorth y D. M. Chapin, "Demagnetizing factors of rods", *J. Appl. Phys.* **13**, 320 (1942).

[19] E. C. Stoner, "The demagnetizing factors for ellipsoids", *Phil. Mag.* **36**, 803 (1945).

[20] W. Meissner y R. Ochsenfeld, "Ein neuer Effekt bei Eintritt der Supraleitfähigkeit", *Naturwissenschaften* **21**, 787 (1933).

[21] R. Peierls, "Magnetic transition curves of supraconductors", *Proc. R. Soc. Lond. A* **155**, 613 (1936).

[22] L. D. Landau, "On the theory of the intermediate state of superconductors", *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **7**, 371 (1937).

Artículos de física y aplicaciones

[23] C. Kittel, "Theory of the structure of ferromagnetic domains in films and small particles", *Phys. Rev.* **70**, 965 (1946).

[24] C. Kittel, "On the theory of ferromagnetic resonance absorption", *Phys. Rev.* **73**, 155 (1948).

[25] E. C. Stoner y E. P. Wohlfarth, "A mechanism of magnetic hysteresis in heterogeneous alloys", *Phil. Trans. R. Soc. Lond. A* **240**, 599 (1948).

[26] J. H. E. Griffiths, "Anomalous high-frequency resistance of ferromagnetic metals", *Nature* **158**, 670 (1946).

[27] R. I. Joseph y E. Schlömann, "Demagnetizing field in nonellipsoidal bodies", *J. Appl. Phys.* **36**, 1579 (1965).

[28] R. I. Joseph, "Ballistic demagnetizing factor in uniformly magnetized cylinders", *J. Appl. Phys.* **37**, 4639 (1966).

[29] E. Zeldov *et al.*, "Geometrical barriers in high-temperature superconductors", *Phys. Rev. Lett.* **73**, 1428 (1994).

[30] A. Aharoni, "Demagnetizing factors for rectangular ferromagnetic prisms", *J. Appl. Phys.* **83**, 3432 (1998).

[31] D.-X. Chen, E. Pardo y A. Sanchez, "Demagnetizing factors of rectangular prisms and ellipsoids", *IEEE Trans. Magn.* **38**, 1742 (2002).

[32] M. Beleggia y M. De Graef, "On the computation of the demagnetization tensor field for an arbitrary particle shape using a Fourier space approach", *J. Magn. Magn. Mater.* **263**, L1 (2003).

[33] R. Prozorov, "Equilibrium topology of the intermediate state in type-I superconductors of different shapes", *Phys. Rev. Lett.* **98**, 257001 (2007).

[34] R. Prozorov y V. G. Kogan, "Effective demagnetizing factors of diamagnetic samples of various shapes", *Phys. Rev. Applied* **10**, 014030 (2018).

[35] R. Prozorov, "Meissner–London susceptibility of superconducting right circular cylinders in an axial magnetic field", arXiv:2105.00998 (2021).

[36] S. Ikeda *et al.*, "A perpendicular-anisotropy CoFeB–MgO magnetic tunnel junction", *Nature Mater.* **9**, 721 (2010).

[37] M. Ortner y L. G. Coliado Bandeira, "Magpylib: a free Python package for magnetic field computation", *SoftwareX* **11**, 100466 (2020).